$$k_b = \frac{A_b E_b}{L_0} = \frac{1{,}458 \times 2109 \times 10^3}{2{,}55} = 1\,205\,500 \text{ kg/cm},$$

donde el área de esfuerzo A_s se supone que es razonable para este cálculo. De la ecuación (f),

$$\Delta F_b = F_e \frac{k_b}{k_b + k_c} = 490 \frac{1\,205\,500}{1\,205\,500 + 220\,800} = 414 \text{ kg}.$$

Para una carga media $F_m = F_i + \Delta F_b/2 = 4725 + 207 = 4932$ kg y $F_a = \Delta F_b/2 = 207$ kg, y para $s_n = s_u/2 = 2812$ kg/cm² y $K_f = 1{,}8$, tabla AT 12, se tiene

$$\frac{1}{N} = \frac{s_m}{s_y} + \frac{K_f s_a}{s_n} = \frac{4932}{1{,}458 \times 5273} + \frac{1{,}8 \times 207}{1{,}458 \times 2812}$$

o $N = 1{,}36$. Parece que este cálculo es satisfactorio, pero la ecuación (5.1) da la dimensión mejor en cada caso. Hay otros procedimientos de cálculo y varios códigos que se aplican a los recipientes de presión y juntas de tubo. Finalmente, es muy posible que para estos esfuerzos alternativos relativamente pequeños s_a, la ecuación de Gerber (§ 4.6) dé una estimación mejor del coeficiente de seguridad (que aquí sería algo más alto). En cualquier caso, se deberán hacer los cálculos correspondientes al diámetro inmediatamente inferior y estudiarlos antes de adoptar una decisión final.

Resolución en unidades inglesas. Deben realizarse previamente las siguientes sustituciones en el enunciado. Compresor de aire de 10 × 12 pulgadas (diámetro cilíndrico × carrera); $p = 140$ psi; (b) $L_2 = 0{,}02$ pulg; $p_y = 1{,}5$ ksi; $A_y = 70$ pulg²; $E = 19$ ksi; (c) $L_1 = 1$ pulgada.

Solución. Procediendo de modo análogo a lo indicado para el caso de unidades métricas, resulta

(a) $$F_t = p \frac{\pi D^2}{4} = \frac{(140)(\pi)(100)}{4} = 11\,000 \text{ lb}.$$

$$F_e = \frac{F_t}{N_b} = \frac{11}{10} = 1{,}1 \text{ kips}.$$

En la tabla AT 7 encontramos, para acero C 1118 estirado en frío,

$$s_u = 80 \text{ ksi}; \qquad s_y = 75 \text{ ksi}; \qquad \text{BHN} = 180$$

Aplicando la ecuación (5.1'), encontramos

$$A_s = \left(\frac{6F_e}{s_y}\right)^{2/3} = \left(\frac{6 \times 1{,}1}{75}\right)^{2/3} = 0{,}198 \text{ pulg}^2.$$

Elegimos $D = 5/8$ pulgada, $A_s = 0{,}226$ pulg².

(b) $$F_b = F_i = \frac{s_y A_y}{N_b} = \frac{(1{,}5)(70)}{10} = 10{,}5 \text{ kips}.$$

$$T = 0{,}2DF_i = (0{,}2)(0{,}625)(10{,}5) = 1{,}31 \text{ pulg-kips}.$$

Para $s_i = 10{,}5/0{,}226 = 46{,}5$ ksi, hallamos $s_i/s_y = 46{,}5/75 = 0{,}62$.

(c) Agarre $1 + 0{,}02 = 1{,}02$ pulgadas y distancia $A = 15/16$ pulgadas según tabla AT 14. Entonces,

$$D_e = 0{,}9375 + \frac{1{,}02}{2} = 1{,}4475 \text{ pulg}; \quad A_c = \frac{\pi}{4}(1{,}4475^2 - 0{,}625^2) = 1{,}34 \text{ pulg}^2$$

$$\frac{1}{k_c} = \frac{1}{1{,}34 \times 3 \times 10^4} + \frac{0{,}02}{1{,}34 \times 19},$$

de donde $k_c = 1230$ k/pulg.

$$k_b = \frac{A_b E_b}{L_b} = \frac{(0{,}226)(3 \times 10^4)}{1{,}02} = 6650 \text{ kips/pulg}.$$

$$\Delta F_b = F_e \frac{k_b}{k_b + k_c} = 1{,}1\left(\frac{6650}{6650 + 1230}\right) = 0{,}93 \text{ kips}.$$

Asimismo, $F_m = F_i + \Delta F_b/2 = 10{,}5 + 0{,}47 = 10{,}97$ kips, y $F_a = \Delta F_b/2 = 0{,}47$ kips, y para $s_n = s_u/2 = 40$ ksi y $K_f = 1{,}8$, tabla AT 12, y en consecuencia tenemos

$$\frac{1}{N} = \frac{s_m}{s_y} + \frac{K_f s_a}{s_n} = \frac{10{,}97}{(0{,}226)(75)} + \frac{(1{,}8)(0{,}47)}{(0{,}226)(40)},$$

o sea $N = 1{,}35$.

Resto de notas y comentarios, como anteriormente.

5.12 EJEMPLO. JUNTA RÍGIDA. Un perno de acero C 1118 laminado simple sin tratamiento térmico como el representado en la figura 5.9, debe estar sometido a una carga externa F_e que varía de 0 a 750 kg. Dicho perno une las piezas C de aluminio 2024-T4, espesor total de $L_c = 5$ cm y diámetro $2D$, o sea doble que el del perno D. ¿Cuál debe ser el diámetro del perno para un factor de cálculo de 2 basado en la línea de Soderberg?

Solución. Primero se deciden los esfuerzos a adoptar. Por la tabla AT 7 hallamos $s_u = 5273$ kg/cm², $s_y = 3234$ kg/cm² y $E = 2109 \times 10^3$ kg/cm². Empleando $s_n \approx s_u/2$, el factor 0,8 para la carga axial (las superficies de apoyo de las tuercas y cabezas de tornillo es casi seguro que no serán exactamente perpendiculares al eje del perno), y el factor 0,85 para estar del lado de la seguridad para el diámetro, tenemos

$$s_n = \frac{5273}{2} \times 0{,}80 \times 0{,}85 = 1792 \text{ kg/cm}^2.$$

Como la carga varía, hallamos las componentes media y alterna, para las cuales son necesarias las constantes de rigidez k_b y k_c. Sea $A_b = \pi D^2/4$; entonces, $A_c = 4A_b - A_b = 3A_b$.

$$k_b = \frac{A_b E_b}{L_b} = \frac{A_b \times 2109 \times 10^3}{5} = 421\,800 A_b \text{ kg/cm},$$

donde $L = 5$ cm, valor dado. En este cálculo se supone que la longitud efectiva es la misma que el agarre y que los hilos de rosca se prolongan muy poco

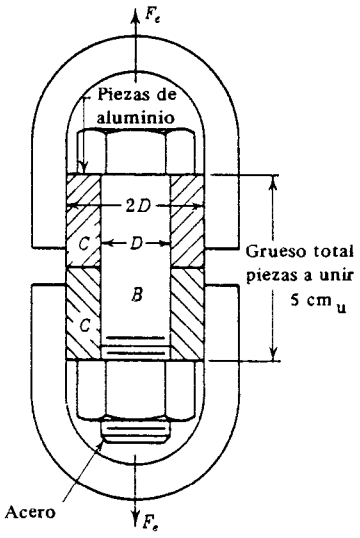


Fig. 5.9

más allá de la tuerca. Por la tabla AT 3, para aluminio 2024-T4, $E_c = 745\,000$ kg/cm². El área efectiva en compresión debe ser en este caso aproximadamente el área total de las partes unidas, $A_c = 3A_b$. Por tanto,

$$k_c = \frac{A_c E_c}{L_c} = \frac{3A_b \times 745\,000}{5} = 447\,000 A_b \text{ kg/cm}.$$

Así, con $Q = 1{,}5$, la tracción inicial según (5.3) es

$$F_i = QF_e\left(\frac{k_c}{k_b + k_c}\right) = 1{,}5 \times 750 \times \frac{447\,000}{421\,800 + 447\,000} = 578 \text{ kg}.$$

Suponemos que la fábrica y el mecánico en el montaje en destino, utilizan una llave de torsión u otro método para obtener una tracción inicial que se aproxima razonablemente a este valor. Por la ecuación (f),

$$\Delta F_b = \left(\frac{k_b}{k_b + k_c}\right) F_e = \left(\frac{421\,800}{421\,800 + 447\,000}\right) 750 = 364 \text{ kg}.$$

La fuerza alternativa es $F_a = \Delta F_b/2 = 182$ kg; $F_m = F_i + 182 = 760$ kg. Los esfuerzos correspondientes son

$$s_m = \frac{F_m}{A_s} = \frac{760}{A_s} \text{ kg/cm}^2 \quad \text{y} \quad s_a = \frac{F_a}{A_s} = \frac{182}{A_s} \text{ kg/cm}^2.$$

El coeficiente de concentración de esfuerzo para roscas mecanizadas (UNC) es $K_f = 1{,}8$, según tabla AT 12. Con un factor de cálculo de $N = 2$ en la ecuación (4.4), tenemos

$$\frac{1}{N} = \frac{s_m}{s_y} + \frac{K_f s_a}{s_u} = \frac{1}{2} = \frac{760}{3234A_s} + \frac{1{,}8 \times 182}{1792A_s},$$

de donde $A_s = 0{,}835$ cm².

Por la tabla AT 14, tenemos $D =$ tamaño 1/2 pulgada (correspondiente a $A_s = 0{,}9154$ cm²). Puesto que la solución es un valor límite considerando el empleo de un factor de tamaño, es necesario volver a calcular sin éste y comprobar si se puede emplear un perno de 7/16. La carga y el material no son los mismos que en el artículo anterior, pero se pueden establecer algunas comparaciones, especialmente en lo que se refiere a la rigidez k_c de las partes unidas. Se puede aclarar algo de la situación si se resuelve el mismo problema con piezas unidas de acero en lugar de aluminio, y en esto se tarda algunos minutos; la solución es tamaño 9/16 UNC.

Resolución en unidades inglesas. Previamente, deben efectuarse las sustituciones siguientes:

En el enunciado: $F_e = 0$ a 1650 libras; $L_c = 2$ pulgadas.

En la figura 5.9: Grueso total piezas a unir = 2 pulgadas.

Solución. En la tabla AT 7 hallamos

$$s_u = 75 \text{ ksi}; \quad s_y = 46 \text{ ksi}; \quad E = 3 \times 10^4 \text{ ksi},$$

y entonces, de modo análogo al anterior,

$$s_n = \left(\frac{75}{2}\right)(0{,}8)(0{,}85) = 25{,}5 \text{ ksi}.$$

$$k_b = \frac{A_b E_b}{L_b} = \frac{A_b(3 \times 10^4)}{2} = 15 \times 10^3 A_b \text{ kips/pulg}.$$

En la tabla AT 3, para aluminio 2024-T4, hallamos $E_c = 10{,}6 \times 10^3$ ksi, y resulta

$$k_c = \frac{A_c E_c}{L_c} = \frac{(3A_b)(10{,}6 \times 10^3)}{2} = 15{,}9 \times 10^3 A_b \text{ kips/pulg}.$$

$$F_i = QF_e\left(\frac{k_c}{k_b + k_c}\right) = (1{,}5)(1650)\frac{15{,}9 \times 10^3 A_b}{10^3 A_b(15 + 15{,}9)} = 1272 \text{ lb}.$$

$$\Delta F_b = \left(\frac{k_b}{k_b + k_c}\right) F_e = \frac{(15 \times 10^3 A_b)1650}{10^3 A_b(15 + 15{,}9)} = 800 \text{ lb}.$$

La fuerza alterna es $F_a = \Delta F_b/2 = 400$ libras; $F_m = F_i + 400 = 1672$ libras, o sea

$$s_m = \frac{F_m}{A_s} = \frac{1672}{A_s} \text{ psi} \quad \text{y} \quad s_a = \frac{F_a}{A_s} = \frac{400}{A_s} \text{ psi.}$$

$$\frac{1}{N} = \frac{s_m}{s_y} + \frac{K_f s_a}{s_n} = \frac{1}{2} = \frac{1{,}672}{46A_s} + \frac{(1{,}8)(0{,}4)}{25{,}5A_s},$$

de donde se deduce $A_s = 0{,}129$ pulg^2. En la tabla AT 14, encontramos $D = 1/2$ pulg, al que corresponde $A_s = 0{,}1419$ pulg^2.

Resto de notas y comentarios, como en el caso anterior en unidades métricas.

5.13 TIPOS DE PERNOS Y TORNILLOS. Fundamentalmente, un perno es una sujeción por tornillo con tuerca; un tornillo es una sujeción que no tiene tuerca y gira en un agujero roscado. Algunas cabezas de perno y tuercas tienen asiento; es decir, tienen una cara que se aplica contra la superficie de una arandela (fig. 5.10). Hay disponible una gran variedad de pernos y tornillos, normalizados, casi normalizados y especiales; por esto sólo hacemos unas breves observaciones y aclaraciones al respecto y las ilustraciones son indicativas únicamente.

Un ***perno de máquina***, nombre antiguo de un perno pasante no acabado totalmente, o sea en bruto, se fabrica con roscas bastas o finas y cabeza cuadrada (fig. 5.11), hexagonal o redonda.

Un ***perno de acoplamiento*** está mecanizado completamente y de ordinario tiene roscas bastas. Un ***perno de automóvil*** (fig. 5.12) también completamente mecanizado, tiene roscas finas UNF, y ordinariamente se fabrica con acero tratado térmicamente y suele tener una tuerca ranurada (fig. 5.10). Un ***perno de cabeza*** (figs. 5.17 y 5.18) pertenece también a esta misma clase, estando completamente mecanizado. Los tornillos pueden tener cabezas muy variadas: hexagonal, cilíndrica, de botón, plana (fig. 5.28) y hueca como la representada en la figura 5.18.

Un ***perno de carruaje*** (fig. 5.13) se distingue por una porción muy corta y cuadrada o bien estriada o nervada en el cuello debajo de la cabeza en forma de hongo. Originalmente fue destinado para usar en piezas de madera, pero luego se advirtió que también es útil para otros usos, por ejemplo, cuando se trata de adaptarlo en un agujero cuadrado y evitar que el tornillo gire mientras se está apretando la tuerca.

Hay numerosas variantes de ***pernos de argolla*** o cáncamos (fig. 5.14) que proporcionan un lugar adecuado para un gancho de elevación; también tienen otros usos.

Los ***espárragos*** (fig. 5.15) están entre los tipos de piezas roscadas que más se utilizan. Están roscados en ambos extremos y se pueden utilizar donde no es posible emplear un perno pasante; por ejemplo, para la fijación de la culata de un motor cuando los agujeros están roscados en el bloque. Esta práctica es especialmente conveniente si el agujero está practicado en material débil o frágil en virtud de que los espárragos se pueden dejar colocados en

su sitio cuando se desmonta la culata y con esto se les somete a menor desgaste, así como al agujero. También existen inserciones de acero endurecido de varias clases que se pueden dejar en la parte roscada, incluyendo una pieza delgada en espiral que se introduce a rosca en el agujero roscado, cubriendo los hilos más débiles y reforzándolos. También hay espárragos empleados como pernos pasantes, con tuercas en ambos extremos.

Un ***perno de estufa*** (fig. 5.20) o perno de cabeza hundida ranurada, es una variedad barata que se fabrica en tamaños pequeños. Los ***tornillos para máquina*** (fig. 5.19) también se fabrican en tamaños pequeños, con los números reseñados en la tabla AT 15 hasta 3/8 pulgada, pero son de fabricación más cuidada que los de estufa, están completamente acabados y pueden tener rosca fina o basta, diversos tipos de cabezas (fig. 5.28) incluyendo la de espolón (fig. 5.19 *b*) y la cabeza Phillips (fig. 5.24). La longitud L de un tornillo para máquina (fig. 5.28), es la distancia desde el extremo de la rosca al punto más distante de contacto de la cabeza con el material que sujeta.

Los pernos en forma de U (fig. 5.16) se utilizan como elementos de fijación en piezas tales como los muelles o ballestas de automóvil. Los ***pernos de arado*** se emplean mucho en maquinaria agrícola. Los ***pernos de vía*** se utilizan en las vías de ferrocarril.

Los ***tornillos autorroscantes*** (fig. 5.24) resultan económicos en muchas operaciones de montaje en que intervienen plásticos, piezas fundidas en molde metálico o coquilla y chapas metálicas (de cualquier clase). Los tipos A y Z se introducen con destornillador; el tipo F se fabrica con roscas de paso normalizado, con hilos ranurados al principio de la rosca con objeto de cortar su propio hilo hembra al penetrar en un agujero taladrado. Estos tornillos son endurecidos y pueden obtenerse con cabeza de ranura tipo Phillips (figura 5.24). Hay muchos otros tipos. Véanse referencias *(5.14)* y *(5.28)*.

Un ***tirafondo*** (fig. 5.25) es un tornillo largo para madera, que se utiliza para fijar la maquinaria u otro equipo a una base de madera. Según su tamaño tiene una cabeza cuadrada o hexagonal mediante la cual puede ser girado con una llave. Un ***tensor de torniquete*** o ***templador*** (fig. 5.26) es un dispositivo conveniente para ser empleado para ajustar la longitud de barras de unión o tirantes, etc. En la figura 5.27 están representadas las fases de forja y acabado de una tuerca vaciada.

5.14 TORNILLOS PRISIONEROS. Los tornillos prisioneros (figs. 5.21, 5.22 y 5.23) se utilizan para evitar el movimiento relativo entre dos piezas o partes que tienden a deslizar una sobre otra. Se fabrican con combinaciones diversas de puntas y cabezas, siendo las formas más comunes de puntas las representadas en la figura 5.29. Para piezas móviles no se debe emplear una cabeza cuadrada sin protección, porque hay riesgo de que se enganchen las ropas de los operarios en la parte saliente y esto pueda originar graves daños. Los prisioneros ranurados para destornillador o los huecos (figs. 5.22 y 5.23) son preferibles en cuanto a seguridad. La punta moleteada del prisionero representado en la figura 5.22 está diseñada para resistir el aflojamiento por vibración. Los tornillos prisioneros tienen generalmente roscas bastas y puntas endurecidas.

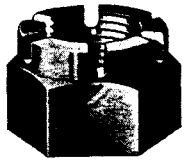


Fig. 5.10 Tuerca entallada. (Cortesía de The National Acme Co., Cleveland.)



Fig. 5.11 Perno de cabeza cuadrada para máquina. (Cortesía de Pheoll Mfg. Co., Chicago.)

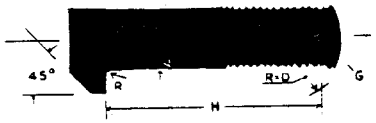


Fig. 5.12 Perno de biela, rosca fina. (Cortesía de Lamson & Sessions Co., Cleveland.)



Fig. 5.13 Perno de carruaje. (Cortesía de Link-Belt Co., Chicago.)



Fig. 5.14 Perno de argolla o cáncamo, estampado en caliente, sin roscar. (Cortesía de J. H. Williams & Co., Buffalo.)

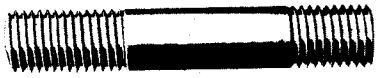


Fig. 5.15 Espárrago-rosca basta. (Cortesía de The National Acme, Co., Cleveland.)

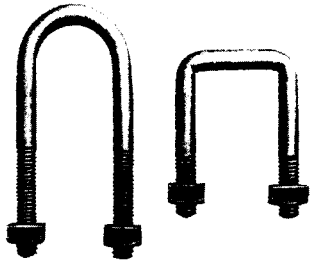


Fig. 5.16 Pernos en U. (Cortesía de The Bourne-Fuller Co., Cleveland.)



Fig. 5.17 Tornillo de cabeza normal. (Cortesía de The National Acme Co., Cleveland.)

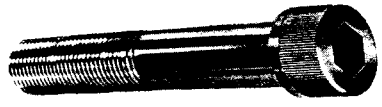


Fig. 5.18 Tornillo con cabeza hueca, de caras interiores. (Cortesía de Standard Pressed Steel Co., Jenkintown Pa.)



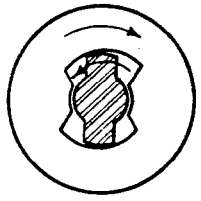


Fig. 5.19 Tornillo para máquina. (Cortesía de United Screw and Bolt Corp., Chicago.)



Fig. 5.20 Perno de cabeza hundida ranurada.



Fig. 5.21 Tornillo prisionero de apriete con cabeza cuadrada. (Cortesía de Standard Pressed Steel Co., Jenkintown, Pa.)

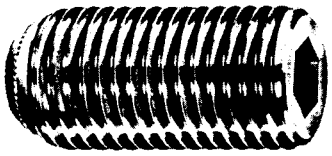


Fig. 5.22 Tornillo prisionero con cabeza hueca. (Cortesía de Standard Pressed Steel Co., Jenkintown, Pa.)

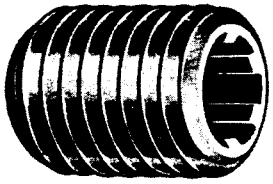


Fig. 5.23 Tornillo prisionero con cabeza hueca. (Cortesía de The Bristol Co., Waterbury, Conn.)

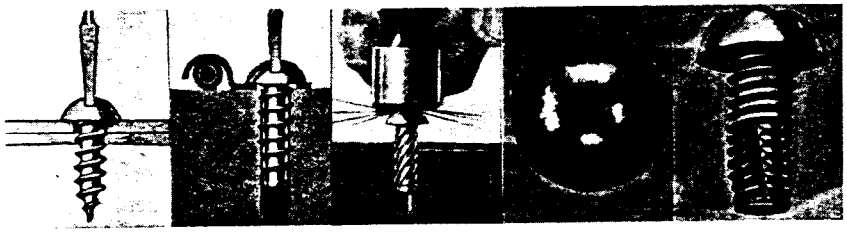


Fig. 5.24 Tornillos autorroscantes o autoaterrajantes y tornillos de cabeza hueca hundida tipo Phillips. (Cortesía de Parker-Kalon Corp., N.Y.)

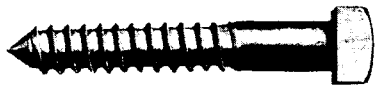


Fig. 5.25 Tornillo de rosca para madera o tirafondo. (Cortesía de The Bourne-Fuller Co., Cleveland.)

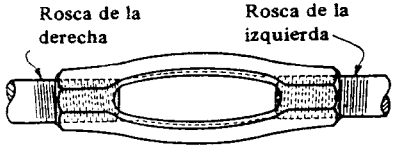


Fig. 5.26 Tensor de torniquete.

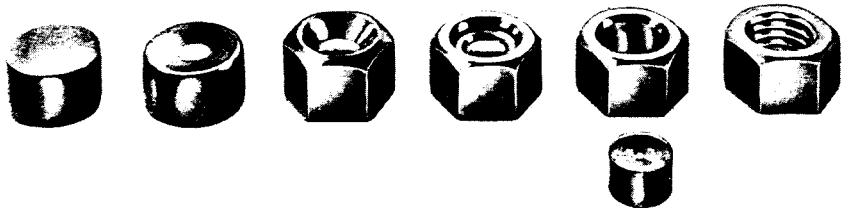
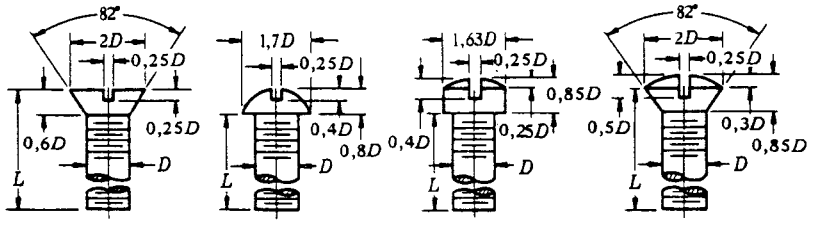


Fig. 5.27 Forjado y acabado de una tuerca (Cortesía de H. M. Harper Co., Morton Grove, Ill.)

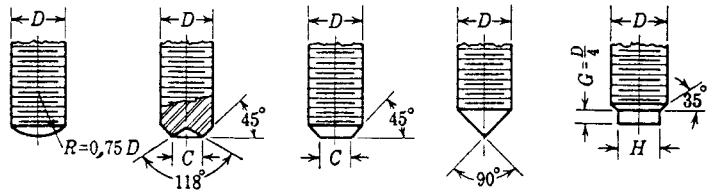
La tabla 5.3 da la capacidad de sujeción de la fuerza tangencial para un tornillo prisionero con punta en copa. Esta punta penetra algo en el material del eje, que debe ser más blando que la punta del tornillo, por los menos 10 puntos Rockwell C, o de lo contrario la capacidad queda apreciablemente reducida [5.14]. Sin agujeros de posición, las capacidades



(a) Cabeza plana (b) Cabeza redonda o de gota (c) Cabeza cilíndrica ranurada (d) Cabeza ovalada

Fig. 5.28 Cabezas de tornillos para máquina. Las dimensiones se indican únicamente para que sirvan de guía en los dibujos.

relativas para las otras puntas, con un índice de 1 para una punta en copa, son: punta cónica, 1,07; punta plana o en barrilete, 0,92; punta ovalada, 0,9. La punta cónica y las puntas en barrilete se suelen ensamblar dentro de un agujero taladrado, y en este caso el movimiento relativo depende de la cizalladura de la punta y no es aplicable la tabla 5.3. Además, si el tornillo prisionero tiene una cabeza ranurada, los pares de apriete o asiento indicados no se alcanzan (probablemente sólo la mitad de la capacidad indicada en la tabla). Lubricando los hilos, o recubriéndolos electrolíticamente con lo cual el metal de revestimiento actúa como lubricante, se aumenta su capacidad a causa de que, con menos fricción en los hilos de rosca, la fuerza normal es mayor, ecuación (5.2). Algunas



(a) Punta ovalada (b) Punta en copa (c) Punta plana (d) Punta cónica (e) Punta en medio barrilete

Fig. 5.29 Puntas de los tornillos prisioneros. Dimensiones aproximadas; $0{,}5D < C < 0{,}6D$; $H > 0{,}6D$. Los prisioneros cortos (longitud = diámetro o menos) con punta cónica, deben tener un ángulo de cono de 118° C.

veces se pueden remediar las dificultades o averías a que dan lugar los aflojamientos de los tornillos, engrandeciendo el agujero y utilizando un tornillo mayor. Típicamente, el tamaño de un tornillo prisionero es aproximadamente 1/4 veces el diámetro del eje. Dos tornillos prisioneros en el mismo lado del eje, uno junto a otro, duplican virtualmente la capacidad de uno solo, pero si están separados 180° el aumento es únicamente del 30 % aproximadamente [5.14] a causa de la pérdida simultánea de fricción entre el eje y el núcleo en los tornillos opuestos; esta fricción contribuye así considerablemente a la capacidad de sujeción.

TABLA 5.3 CAPACIDAD DE SUJECIÓN DE LOS PRISIONEROS DE PUNTA EN FORMA DE COPA

Se dan los valores «máximos» aproximados de la fuerza de sujeción tangencial en la superficie del eje cuando el par de apriete tiene el valor que se indica; para puntas en forma de copa con dureza aproximada R_C = 45-50, sobre un eje de dureza aproximada R_C = 15. Debe aplicarse un coeficiente de seguridad. (Tomada de un folleto de la empresa Standard Pressed Steel Co.)

TAMAÑO DEL TORNILLO	PAR DE APRIETE		FUERZA DE SUJECIÓN		TAMAÑO DEL TORNILLO	PAR DE APRIETE		FUERZA DE SUJECIÓN	
	kg-cm	*pulg-lb*	*kg*	*lb*		*kg-cm*	*pulg-lb*	*kg*	*lb*
0	0,57	0,5	22,6	50	5/16	190	165	680,3	1500
1	1,72	1,5	29,4	65	3/8	334	290	907,1	2000
2	1,72	1,5	38,5	85	7/16	495	430	1134,0	2500
3	5,76	5	54,4	120	1/2	714	620	1360,7	3000
4	5,76	5	72,5	160	9/16	714	620	1587,5	3500
5	10,36	9	90,7	200	5/8	1410	1225	1814,3	4000
6	10,36	9	113,4	250	3/4	2447	2125	2267,9	5000
8	23,04	20	174,6	385	7/8	5760	5000	2721,5	6000
10	38,01	33	244,9	540	1	8064	7000	3175,1	7000
1/4	100,22	87	453,6	1000					

5.15 PROFUNDIDAD DEL AGUJERO ROSCADO Y ESPACIO LIBRE ALREDEDOR DE LA CABEZA DE UN PERNO Y DE LA TUERCA.

La longitud de contacto de la rosca en un agujero roscado debe ser por lo menos igual a 1,5 D aproximadamente en el caso de hierro fundido y otros materiales frágiles, y aproximadamente igual a D cuando se trata de acero o de hierro dulce (D = diámetro nominal). Si un agujero roscado no puede atravesar toda la pieza, el agujero a roscar debe ser taladrado por lo menos hasta una profundidad adicional $D/4$, a fin de que quede el suficiente espacio libre para la herramienta en el fondo. El proyectista debe asegurarse siempre de que las cabezas de tornillos o de pernos y las tuercas se podrán apretar cómodamente, dejando el suficiente espacio libre para una llave y para que sean fácilmente accesibles.

5.16 PERNOS Y TORNILLOS SOMETIDOS A ESFUERZO CORTANTE. Siempre que deban calcularse pernos que estarán sometidos a esfuerzo cortante, los agujeros han de dimensionarse con exactitud y los pernos tendrán con preferencia un ajuste apretado, lo que requiere el escariado de los agujeros y el empleo de pernos pulidos. En el caso de cizalladura se suele despreciar el esfuerzo de apriete si los pernos son de diámetro mayor de 12,7 mm (o bien 1/2 pulg), pero si se desea se pueden determinar

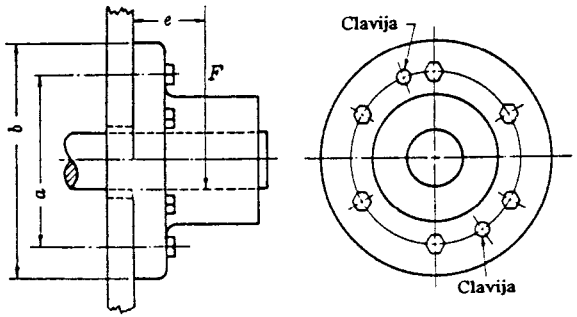


Fig. 5.30 Soporte de extremo para un eje. Esta figura muestra el empleo de *clavijas* para soportar la carga de cizalladura. Las clavijas, que deben ser de diferentes diámetros, se utilizan también para determinar y mantener la alineación correcta entre las piezas. Véase § 8.11 para el método de determinar una carga de tracción sobre los pernos en este caso.

los esfuerzos máximos resultantes debidos a los esfuerzos cortantes y de tracción combinados de acuerdo con los principios explicados en el capítulo 8. Si se emplean pernos pasantes, hay que procurar que el esfuerzo cortante se ejerza a través de un diámetro mayor, aunque el esfuerzo cortante se puede ejercer en el diámetro menor, especialmente para espárragos y tornillos de cabeza. Si los pernos están bien apretados, la fricción contribuye considerablemente a conservar su capacidad de sujeción, por lo que el esfuerzo cortante real es pequeño.

Cuando la posición de un perno es tal que trabajará normalmente sometido a esfuerzo cortante, la mejor práctica es el uso de clavijas (fig. 5.31) para soportar la carga de cizalladura. Con éstas no es necesario adoptar precauciones extra para conseguir un ajuste apretado para los pernos.

5.17 DISPOSITIVOS DE FIJACIÓN PARA ASEGURAR ELEMENTOS ROSCADOS. El número de tuercas de seguridad y de medios de inmovilización de las tuercas que se han ideado es asombroso. La mayoría de ellos dependen de la fricción para retardar o impedir el aflojamiento de una tuerca cuando está sometida a vibración. Existen otros medios diversos, tales como tuercas mantenidas en su sitio mediante alambre, tuercas

renuradas retenidas por medio de pasadores (fig. 5.10). Se ha comprobado que cuando la carga inicial de apriete es mayor que la carga externa (aproximadamente igual a la carga de prueba), esto favorece el mantenimiento de una conexión apretada sin holgura. A continuación mencionamos algunos métodos de fijación de elementos roscados.

Arandelas de inmovilización elásticas del tipo ilustrado en la figura 5.32. Se fabrican en cuatro tipos; son tratadas térmicamente (45-53 Rockwell C) y su finalidad es mantener una presión entre las roscas del perno y la tuerca, retardando así el aflojamiento bajo vibración.

Las *combinaciones de tuerca y contratuerca*, para que sean efectivas deben tener la tuerca superior o contratuerca (fig. 5.33) forzada hacia arriba, para que ambas tuercas presionen sobre los hilos de la rosca en direcciones opuestas. La tuerca «interior» (o inferior, fig. 5.33) puede ser una *tuerca de apriete*, la cual tiene un grueso o altura de casi el 70 % de una tuerca regular. Las combinaciones de tuerca y contratuerca no suelen ser satisfactorias a causa de que la tuerca «exterior» no se aprieta en la forma antes indicada.

En la *tuerca de seguridad Flexloc* (fig. 5.34) las secciones de la parte superior, separadas mediante ranuras radiales, han sido permanentemente deformadas hacia adentro; así tienen agarrado al perno y mantienen a la tuerca en cualquier posición.

En la *tuerca de seguridad Lokut* (fig. 5.35) la parte superior de la tuerca ha sido deformada hacia adentro, con la idea de que la presión de la parte deformada sobre los hilos de la rosca del perno mantenga a la tuerca en su sitio.

El *tipo de inserción Esna* (fig. 5.36) tiene insertado en la parte superior un anillo de fibra o de nylon; estando la tuerca en el perno, la inserción presiona periféricamente contra la rosca del perno e inmoviliza la tuerca en su sitio en cualquier posición.

La *tuerca An-cor-lox* (fig. 5.37) tiene un anillo de metal blando, tal como acero suave o latón, en el *fondo* de la tuerca, anillo que gira libremente hasta que la tuerca choca con la pieza a sujetar. Cuando la tuerca queda apretada, el anillo de metal blanco fluye hacia los hilos de rosca del perno y ejerce una considerable fricción contra ellos. También se emplean diseños análogos, a veces con nylon.

La *tuerca de presión* o *de cierre rápido* (fig. 5.38) tiene excelentes propiedades de fijación para montajes ligeros; cuando se aprieta en una posición plana, presiona sobre el fondo de la rosca del tornillo y sobre los flancos de ésta, debido a su efecto de «muelle»; la fricción resultante contribuye a la inmovilización. Hay innumerables diseños de tuercas de presión, que se emplean profusamente.

5.18 PERNO-ROBLÓN DARDELET. El perno-roblón Dardelet, que tiene una rosca de autofijación (fig. 5.39), se utiliza en lugar de remaches en el ensamblado de estructuras de acero. Como indica la figura 5.39, la rosca tiene un fondo ancho y cónico. En el extremo profundo de este fondo la cresta cónica de la rosca de la tuerca tiene un hueco o espacio

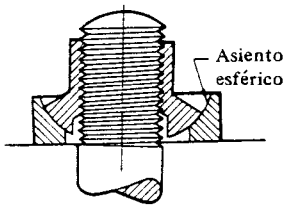


Fig. 5.31 Tuerca de autoalineación.

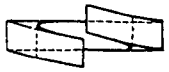


Fig. 5.32 Arandela de inmovilización de resorte.

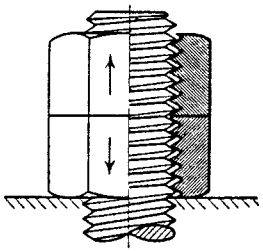


Fig. 5.33 Contratuercas. La holgura de la rosca está exagerada.

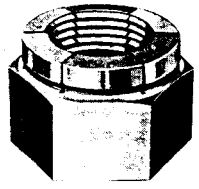


Fig. 5.34 Tuerca de inmovilización Flexloc®. (Cortesía de Standard Pressed Steel Co., Jenkintown, Pa.)

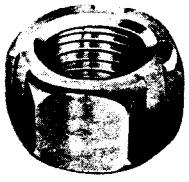


Fig. 5.35 Tuerca de inmovilización Lokut®. (Cortesía de Illinois Tool Works, Chicago.)

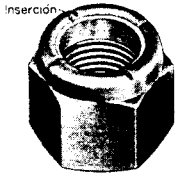


Fig. 5.36 Tuerca de inmovilización con inserción Esna®. (Cortesía de Elastic Stop Nut Corp., Union, N.J.)

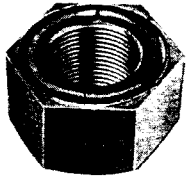


Fig. 5.37 Tuerca de seguridad Ancor-lox®. (Cortesía de Schnitzer Alloy Products Co., Elizabeth, N.J.)

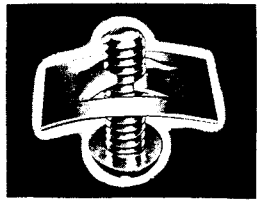


Fig. 5.38 Tuerca de cierre rápido®. (Cortesía de Tinnerman Products, Inc., Cleveland.)

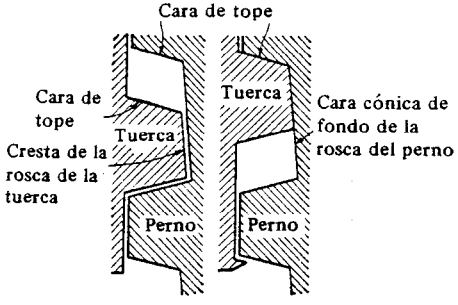
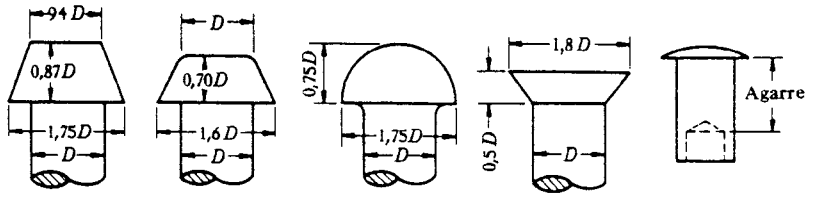


Fig. 5.39 Forma de la rosca Dardelet.

libre, y la tuerca gira fácilmente sobre el perno. Cuando se aprieta fuertemente la tuerca las dos superficies cónicas se presionan mutuamente (fig. 5.39 *b*) y la fricción mantiene a la tuerca en su sitio.

5.19 REMACHES. La mayoría de piezas que pueden ser mantenidas directamente unidas por medio de pernos, también pueden serlo por medio de remaches, pero naturalmente éstos no se utilizan a no ser que se prevea que las piezas no han de ser desunidas o únicamente en muy raras ocasiones. Lo mismo que para los elementos roscados, hay muchos estilos y tipos de roblones. Las cabezas representadas en las figuras 5.40 *a-d*



(a) Cabeza cónica (b) Cabeza de cazoleta (c) Cabeza esférica o de hongo (d) Cabeza embutida o avellanada (e) Remache semitubular

Fig. 5.40 Remaches con algunas proporciones aproximadas de las cabezas (ASA B 18.4-1950). Las tolerancias de D son del orden de ± 0,76 mm (o bien ± 0,03 pulgadas), menores para los tamaños más pequeños, y mayores para tamaños más grandes. En (e), el «encabezado» de cierre se realiza doblando hacia atrás la parte hueca.

son de estilos «regulares»; estos remaches se insertan en los agujeros y luego se forma la cabeza a máquina en los extremos opuestos (martillo remachador o alta presión). El agrandamiento de una parte del agujero para la cabeza avellanada puede debilitar excesivamente la pieza unida; por ello este tipo de cabeza se emplea sólo cuando se desea enrasar una superficie, o ponerla casi al ras. El remache semitubular de la figura 5.40 *e*, dibujado aumentado, es un ejemplo de tamaños pequeños utilizados para material delgado, como chapa de aluminio. Hay numerosos estilos patentados que pueden ser aplicados y que únicamente se les debe formar cabeza en un lado de la unión [5.12,5.14].

El material de los remaches para construcción ordinaria de acero debe ser típicamente un acero suave o blando, como el 1010, pero también pueden emplearse cobre, latón, aluminio, titanio y otros materiales por alguna razón determinada. A causa de la posible acción galvánica, hay que ser precavido cuando se emplean diferentes materiales en contacto. El acero del Código de calderas ASME debe tener un valor mínimo $s_u = 3867$ kg/cm² (o bien 55 ksi); el esfuerzo de cálculo para cizalladura es 773 kg/cm² (o bien 11 ksi). Las aleaciones de aluminio para remaches

incluyen los materiales 2024 y 6061, tabla AT 3; también con los revenidos correspondientes a las clasificaciones 0 y H 13; las mínimas resistencias para remaches serán algo menores que los valores dados en la tabla AT 3. La figura 4.27 proporciona alguna información sobre resistencia a la fatiga para uniones solapadas, información que es aplicable tanto a los remaches como a los pernos. La información de la referencia *(5.30)* puede ser útil en el cálculo de uniones con pernos o remaches sometidas a esfuerzo cortante repetido. Cuando los roblones llenan los agujeros y sujetan las piezas tan apretadamente que inducen una gran fuerza de fricción, los remaches que nominalmente trabajan en cizalladura, trabajan en condiciones de fuerte fatiga a causa de que la junta no desliza [0.2], condición que muchos proyectistas no tienen debidamente en cuenta. Por otra parte, cuando los elementos de sujeción están sometidos a cizalladura, no hay que desestimar la posibilidad de corrosión y ludimiento. La sujeción apretada (pernos o roblones) somete al metal adyacente al agujero a un esfuerzo de compresión, que tiende a mejorar la resistencia a la fatiga de las piezas unidas sometidas a tracción.

La contracción en el sentido de la longitud durante el enfriamiento de un remache con cabeza calentado, induce un esfuerzo de tracción en él que puede aproximarse a la resistencia de fluencia. No obstante, los ensayos con remaches de 19,05 mm (o bien 3/4 pulg) ponen de manifiesto que [5.29]: los roblones introducidos en caliente son ligeramente más fuertes que la varilla original; los roblones con agarres largos no son tan fuertes como los de agarres cortos (variados de 50 a 152 mm, o sea de 2 a 6 pulgadas); la aptitud de un remache para resistir una carga externa de tracción no se reduce por la tracción inicial, debido probablemente a la elevada rigidez de la placa o plancha comparada con la del roblón (§ 5.9). Si en una conexión remachada una carga externa repetida tiende a someter al roblón a esfuerzos simultáneos de tracción y cizalladura, las cargas de tracción tienden a disminuir la fuerza de fricción entre las piezas, de modo que el esfuerzo cortante variable puede dar lugar a averías en la junta. Por lo menos, este factor debe ser tenido en cuenta. Las uniones en que intervienen esfuerzos combinados se estudian en el capítulo 8.

5.20 CONCLUSIÓN. Las variaciones existentes en las formas de las piezas roscadas y de los remaches son tan numerosas, que deben ser consultadas otras fuentes de información para tener más detalles descriptivos.

CAPÍTULO 6

RESORTES

6.1 INTRODUCCIÓN. Los resortes o muelles, que son elementos de máquinas muy empleados e importantes, se utilizan para muchos fines: para absorber energía o cargas de choque, por ejemplo, como muelles de chasis de automóviles y como resortes de topes de ferrocarril; como elementos motores o fuentes de energía, por ejemplo, en los relojes; para producir una presión o fuerza, por ejemplo, a fin de mantener presión entre las superficies de fricción de embragues o para mantener el contacto entre una leva y su seguidor, y para absorber vibraciones. Estudiaremos en primer lugar los resortes helicoidales de compresión, que pueden hacerse de alambre de sección circular, cuadrada o rectangular.

6.2 ESFUERZOS EN RESORTES HELICOIDALES DE ALAMBRE REDONDO. La figura 6.1 muestra algunas formas de resortes de compresión helicoidales y cuatro formas de terminar los extremos. El estudio

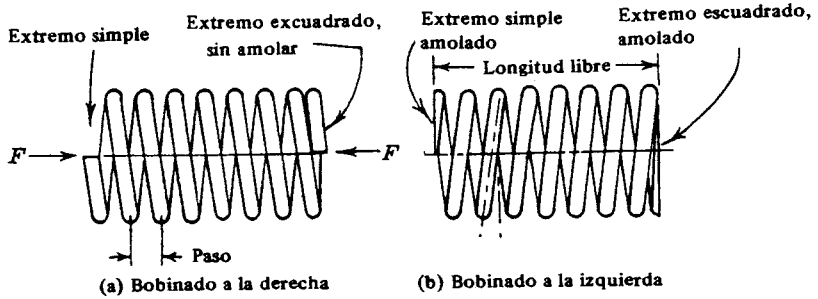


Fig. 6.1 Resortes de compresión. Puesto que ambos extremos de un resorte son ordinariamente iguales, la variedad de extremos representada se indica con fines informativos.

de los resortes helicoidales se limita en este libro a aquéllos en los que la carga es colineal o coincidente con el eje del resorte (sin flexión alguna del resorte). Por tanto, en el caso de resortes de compresión consideraremos siempre que tienen sus extremos amolados.

Tomemos un cuadrante de espira como cuerpo libre e imaginemos una conexión ideal con él de modo que la carga F actúe a lo largo del eje del resorte (fig. 6.2). El sistema de fuerzas exterior al cuadrante es entonces como el representado, con el momento $FD_m/2$ contrarrestado por el par T de la sección. Si todas las condiciones para $T = s_s J/c$, ecuación (1.11), § 1.13, se cumplen, la resistencia interna será $s_s J/c$. Una *barra de torsión* recta, utilizada como resorte (por ejemplo, acero AISI 9260, con $340 <$ NDB o número de dureza Brinell < 450), puede ser calculada para que cumpla las condiciones requeridas con suficiente aproximación en aplicaciones de ingeniería, caso en el cual el esfuerzo de torsión en un elemento circular de sección llena o macizo es

$$s_s = \frac{Tc}{J} = \frac{16T}{\pi D_w{}^3}. \tag{1.11}$$

Sin embargo, el esfuerzo máximo en una espira del resorte es algo mayor que la obtenida por (1.11) debido a que: (1) el elemento es curvo y existe un efecto de curvatura (concentración de esfuerzo) K_c en el interior de la espira (fig. 6.3); (2) hay un esfuerzo cortante transversal sobre cualquier sección debido a F (aproximadamente 1,23 F/A máx.); (3) existe un esfuerzo de compresión en el alambre originado por la componente de F en la dirección de la espira inclinada; esto sin mencionar los esfuerzos residuales y algo de flexión. El análisis de esfuerzos efectuado por Wahl [6.1], más completo, proporciona un resultado satisfactorio y práctico para resortes helicoidales de espiras muy juntas entre sí (dentro del 2 % de las ecuaciones más exactas);

$$s_s = K\frac{16T}{\pi D_w{}^3} = K\frac{8FD_m}{\pi D_w{}^3}, \tag{6.1}$$

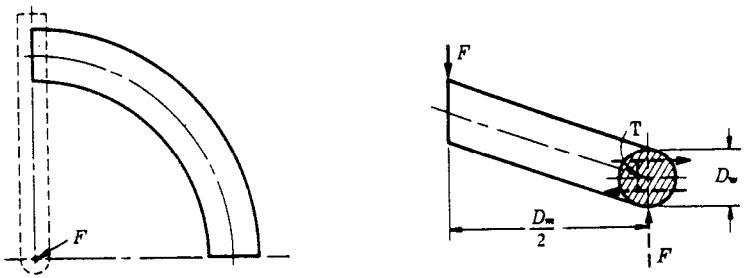


Fig. 6.2 Cuadrante de una espira.

donde K, obtenida de la figura AF 15 o de la ecuación (a) que se da a continuación, se denomina coeficiente de Wahl; D_w = diámetro del alambre; D_m = diámetro medio de la espira; F = carga axial sobre el resorte;

$$K = \frac{4C - 1}{4C - 4} + \frac{0{,}615}{C}, \tag{a}$$

donde $C = D_m/D_w$ se denomina ***índice del resorte.*** Obsérvese que este índice indica la agudeza o valor relativo de la curvatura de la espira, de

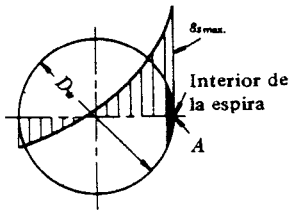


Fig. 6.3 Esfuerzo cortante en alambre bobinado. Esta figura representa la distribución *después* de sumado el esfuerzo cortante uniforme o axial al esfuerzo torsional. Compárese con la figura 1.5, que muestra la distribución del esfuerzo en una viga *recta*. Los mayores esfuerzos tienen lugar en un área pequeña, como en A.

modo que un índice *bajo* corresponde a una *elevada* agudeza de la curvatura (muy cerrada). El coeficiente K está constituido por el producto de dos coeficientes,

$$K = K_c K_s, \tag{b}$$

donde K_c es el coeficiente de corrección para la curvatura solamente (figura AF 15) y K_s es el coeficiente de corrección para la cizalladura directa. Para un índice del resorte de $C = 3$, el esfuerzo real en el resorte es un 60 % ($K = 1{,}58$ en figura AF 15) más elevado que el indicado por la ecuación de torsión simple (1.11). Para reducir al mínimo el efecto de curvatura, en la figura AF 15 vemos que son convenientes los valores de $C > 5$; si $C < 5$, es necesario, poner un cuidado especial en el bobinado de las espiras para evitar que se produzcan grietas en algunos hilos.

Como la ecuación (6.1) es para resortes helicoidales de espiras muy juntas o poco separadas, debemos comprobar el ángulo de paso (o avance). La distancia entre puntos correspondientes de espiras adyacentes es el ***paso*** P (lo mismo que en las roscas). Si se imagina una bobina completa desarrollada, se observa que avanza axialmente una distancia igual al paso (fig. 6.4). Cuando el ángulo de paso $\lambda = \text{arc tg}\,(P/\pi D_m)$ excede de 12° aproximadamente, la ecuación (6.1) es cada vez menos exacta.

6.3 ESFUERZOS DE CÁLCULO Y ESFUERZOS DEL RESORTE CONSIDERADO CERRADO. Ya hemos indicado que la «resistencia» de un metal es función de sus dimensiones, y la variación de éstas puede ser importante en el proyecto de resortes. Por los datos de que se dispone en la literatura técnica [6.1,6.2,6.8] sabemos que una ecuación de la forma

(c) $$s_s = \frac{Q}{D_w^{\,x}},$$

comprende de modo aproximado varias resistencias conocidas, siendo las constantes Q y x dependientes del material. Por esta razón, la tabla AT 17 resume una información muy extensa para alambres con $D_w < 12{,}7$ mm (o bien 0,5 pulg). En general, cuanto menores son los diámetros de los alambres, más fuertes son éstos. La columna (3) de la tabla AT 17 reseña

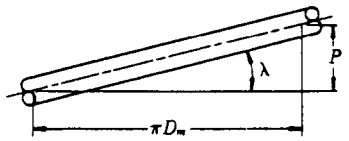


Fig. 6.4 Ángulo de paso.

esfuerzos de cálculo para el procedimiento estático de cálculo de aproximación y en los párrafos 6.9 y 6.10 se da más información acerca de esta cuestión.

Un muelle de compresión *no* debe llegar a estar completamente cerrado (tocándose las espiras) cuando se encuentre comprimido en funcionamiento, a causa de que la superficie de las espiras puede resultar perjudicada. Sin embargo, como los muelles en compresión trabajan con frecuencia como un sólido, completamente cerrados durante su instalación o en el mantenimiento, deben ser proyectados a ser posible de modo que una flecha o desviación ocasional no los estropee por producir en ellos una deformación permanente. La tabla AT 17 da valores de «esfuerzos de cierre» (o sea para el resorte completamente cerrado, con todas sus espiras tocándose entre sí) que se aproximan a la resistencia de fluencia en torsión. Los «esfuerzos de cierre» deben ser comprobados para cada cálculo. Si no es posible satisfacer fácilmente este requisito, el fabricante puede ayudar realizando una preconformación (§ 6.13).

Los alambres de mayor diámetro, de aproximadamente $D_w = 9{,}52$ a 12,70 mm (o bien 3/8-1/2 pulg) son bobinados en caliente (arrollamiento en caliente) para evitar producción de grietas y sometidos a tratamiento térmico después de formar la bobina. Según las recomendaciones de un fabricante [6.12], los esfuerzos «de cierre» admisibles en aceros aleados (6150, 9260) son aproximadamente

$$s_s = \frac{10\,980}{D_w^{\,0.31}} \text{ kg/cm}^2 \qquad [D_w \text{ (en cm)} > 0{,}952 \text{ cm}]$$

$$s_s = \frac{117}{D_w^{\,0.31}} \text{ ksi}, \qquad [D_w \text{ (en pulg)} > 0{,}375 \text{ pulg}]$$

cuando se utiliza la ecuación (6.1) para calcular el esfuerzo. Para acero SAE 1095, se emplean interpolaciones lineales entre los siguientes valores:

$D_w = 1{,}27$ cm, 7493 kg/cm²; $D_w = 2{,}54$ cm, 6679 kg/cm²;
$D_w = 5{,}08$cm, 6046 kg/cm²,

o bien

$D_w = 0{,}5$ pulg, 108 ksi; $D_w = 1$ pulg, 95 ksi; $D_w = 2$ pulg, 86 ksi.

Para muelles a extensión, § 6.21, se utiliza 0,8 de estos valores. En muelles bobinados en caliente puede alcanzarse una resistencia a la fatiga $s_{no} \approx 4921$ kg/cm² (o bien 70 ksi) (§ 6.6).

6.4 CONSTANTE DE UN RESORTE. La constante k de un resorte se determina de acuerdo con la ley de Hooke, fuerza por unidad de deformación elástica; siendo el valor medio

(d) $$k = \frac{F}{\delta} \doteq \frac{\Delta F}{\Delta \delta} \qquad \text{(normalmente kg/cm, o bien lb/pulg)}$$

donde F es la fuerza total que produce la deformación total δ en el resorte y ΔF es el incremento (o decremento) de la fuerza correspondiente a un aumento (o una disminución) de la deformación $\Delta\delta$. Otros nombres que se dan a la *constante* de los resortes son ***módulo, relación*** (empleado especialmente cuando la «constante» es de valor variable), ***escala de resorte*** y ***gradiente de resorte.*** En general es un parámetro importante.

6.5 DEFORMACIÓN DE RESORTES HELICOIDALES DE ALAMBRE REDONDO. La deformación por torsión

(1.13) $$\theta = \frac{TL}{GJ} \text{ radianes},$$

es aplicable en general a los elementos redondos. Si se aplica esta ecuación a los resortes, L (en cm o bien en pulg) es la longitud «activa» del alambre y es aproximadamente igual a $\pi D_m N_c$ en muelles de espiras muy juntas, siendo N_c el número de espiras activas del resorte. Sustituyendo en (1.13) los valores correctos de

$$T = \frac{FD_m}{2}, \qquad L \approx \pi D_m N_c, \qquad \text{y} \qquad J = \frac{\pi D_w^{\,4}}{32},$$

tenemos

(e) $$\theta = \frac{(FD_m/2)(\pi D_m N_c)(32)}{G\pi D_w^{\,4}} \text{ radianes}.$$

La deformación o desviación angular en radianes multiplicada por el radio medio de la espira dará la deformación axial del resorte; $\delta = \theta D_m/2$.

Por consiguiente, multiplicando los dos miembros de la ecuación (e) por $D_m/2$ y simplificando, hallamos la deformación o flecha del resorte

$$\delta = \frac{\theta D_m}{2} = \frac{8FD_m{}^3N_c}{GD_w{}^4} = \frac{8FC^3N_c}{GD_w} \text{ pulg.} \tag{6.2}$$

En esta ecuación se introducen los valores de las dimensiones lineales expresados en centímetros (o bien en pulgadas). Wahl halló que la deformación real concordaba bien, dentro de 1 a 2 %, con los valores calculados mediante esta fórmula, a condición de que G, tabla AT 17, se conozca exactamente y no se exceda el límite elástico. Obsérvese que, dadas las dimensiones y el material, la constante de un resorte helicoidal F/δ se puede calcular, cuando es constante, por la fórmula (6.2).

6.6 CÁLCULO PARA ESFUERZOS VARIABLES. Debido a que muchos resortes están sometidos a cargas repetitivas, es lógico hacer uso de los principios del capítulo 4 en su cálculo, especialmente cuando se desea una duración indefinida. Como los muelles están rara vez sometidos

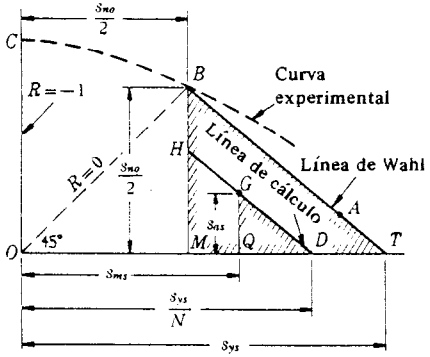


Fig. 6.5 Esfuerzos variables en los resortes. El punto C está en $s_{as} = s_{ns}$ ($s_{ms} = 0$), esfuerzo cortante invertido.

a esfuerzos invertidos, Wahl propuso una línea de rotura sobre el diagrama s_a-s_m que va desde B (fig. 6.5), en que el esfuerzo medio es igual al esfuerzo variable ($R = 0$), hasta T correspondiente a la resistencia de fluencia s_{ys}. Véase figura 4.5 *b*. El esfuerzo máximo en B (fig. 6.5) es

$$s_{smax} = s_{ms} + s_{as} = 2s_{as} = 2s_{ms} = s_{no}, \tag{f}$$

donde s_{no} es la resistencia a la fatiga en cizalladura para un esfuerzo desde cero hasta un máximo. Por la ecuación (f) vemos que en el punto de rotura B, el esfuerzo medio $s_{ms} = s_{no}/2$ y el esfuerzo variable $s_{as} = s_{no}/2$, como indica la figura 6.5. También se puede ver que la línea BT se aproxima más a los resultados de ensayo que una línea que fuese desde C hasta T. Para obtener una línea de cálculo, se divide s_{ys} por un coeficiente de cálculo N y se dibuja $OD = s_{ys}/N$. Se traza desde D la recta DH paralela a TB. Entonces, un punto cualquiera G situado sobre DH representa una situación de esfuerzo para la cual decimos que el coeficiente de seguridad es N. La ecuación de esta línea de cálculo HD se obtiene por los triángulos semejantes QGD y MBT;

$$\frac{s_{ys}/N - s_{ms}}{s_{ys} - s_{no}/2} = \frac{s_{as}}{s_{no}/2}, \tag{g}$$

de donde

$$\frac{1}{N} = \frac{s_{ms}}{s_{ys}} + \frac{s_{as}}{s_{no}}\left(2 - \frac{s_{no}}{s_{ys}}\right) = \frac{s_{ms} - s_{as}}{s_{ys}} + \frac{2s_{as}}{s_{no}}. \tag{6.3}$$

Los esfuerzos alternativos s_{as} y medio s_{ms} se calculan por la ecuación (6.1),

$$s_{as} = \frac{8KF_aD_m}{\pi D_w{}^3} \quad \text{y} \quad s_{ms} = \frac{8KF_mD_m}{K_c\pi D_w{}^3}, \tag{h}$$

donde F_a y F_m son las componentes alterna y media de la fuerza axial. La razón para dividir por K_c en la expresión de s_{ms} es que el coeficiente de Wahl K incluye un coeficiente de concentración por curvatura K_c [figura AF 15 y ecuación (b)] el cual, según se deduce por experiencia (capítulo 4) no es necesario en el esfuerzo medio; por consiguiente, sólo utilizamos $K_s = K/K_c$. Los valores s_{no} y s_{ys} es preferible que sean obtenidos experimentalmente para la dimensión y clase de alambre del resorte, pero los datos que se tienen de s_{no} no son abundantes. La columna encabezada «s_{no}» en la tabla AT 17 da las resistencias a la fatiga (sin granallado) en función de D_w dentro de una diferencia máxima de un 3 % aproximadamente respecto a los valores obtenidos por O. G. Meyers [6.9], quien determinó la resistencia a la fatiga para cizalladura repetida (no invertida), por correlación con ensayos de flexión invertida. Estos resultados no siempre están de acuerdo con los de los ensayos reales; pero los ensa-

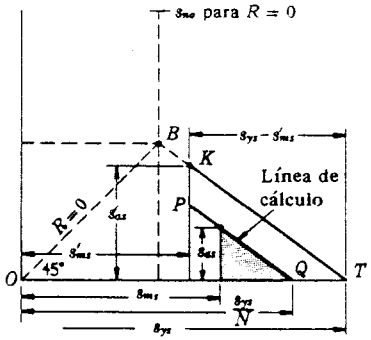


Fig. 6.6

yos de fatiga en cizalladura a veces no concuerdan entre sí, y además no siempre se puede afirmar que los esfuerzos obtenidos por las expresiones de la tabla AT 17 sean exactos. La resistencia a la fatiga se estudia en el párrafo 6.13.

Una definición de la resistencia de fluencia de los resortes empleada por la industria es la de esfuerzo que origina una disminución del 2 % en la fuerza ejercida por el resorte para una deformación particular. En ausencia de información más específica, la resistencia de fluencia torsional s_{ys} sin preconformación (§ 6.13) se puede calcular como los valores obtenidos por la columna (5), tabla AT 17.

No debe omitirse una comprobación del «esfuerzo de cierre» en comparación con el máximo admisible (fluencia).

Frecuentemente se encuentran resistencias a la fatiga dadas desde ciertas $s_{\min}$ a ciertas $s_{\max}$, desde unos 703 kg/cm² (o bien 10 ksi) mínimo. (Ver fig. 6.9.) Si es así, se puede hallar una línea de cálculo adecuada para otros intervalos utilizando un punto real de rotura K (fig. 6.6) cuyas coordenadas son $s'_{ms} = (s_{s\max} + s_{s\min})/2$ y $s'_{as} = (s_{s\max} - s_{s\min})/2$; se traza la línea KT hasta s_{ys}, luego la PQ paralela a KT tal que Q esté en s_{ys}/N; luego se escribe la ecuación de la línea PQ utilizando triángulos semejantes como antes. La ecuación análoga a (6.3) es

$$\frac{1}{N} = \frac{s_{ms}}{s_{ys}} + \frac{s_{as}}{s'_{as}}\left(1 - \frac{s'_{ms}}{s_{ys}}\right). \tag{6.4}$$

6.7 ENERGÍA ABSORBIDA POR UN RESORTE. Si un cuerpo con constante k es deformado gradualmente y obedece a la ley de Hooke, la fuerza F necesaria para una deformación determinada es directamente proporcional a la deformación, y la energía elástica es igual a la fuerza media multiplicada por la distancia, dada por la ecuación (4.8), § 4,35,

$$U_s = \frac{F\delta}{2} = \frac{k\delta^2}{2}, \tag{4.8}$$

donde $k = F/\delta = \Delta F/\Delta\delta$. En la figura 6.7 vemos que $F\delta/2$ está representada por el área de un triángulo OAD u OBC. Así, si la fuerza varía de F_1 a F_2 kg (o bien libras) (deformación, δ_1 a δ_2 cm, o bien pulgadas), el trabajo realizado sobre el resorte entre A y B (o por el resorte entre B y A) es, según figura 6.7, pág. 243.

$$\text{(i)} \qquad U_s = \frac{F_2\delta_2}{2} - \frac{F_1\delta_1}{2} = \left(\frac{F_1 + F_2}{2}\right)(\delta_2 - \delta_1) =$$

$$= \frac{k}{2}(\delta_2^2 - \delta_1^2) \text{ (kg-cm o bien pulg-lb)}$$

La mayoría de cálculos para energía elástica se efectúan probablemente por las fórmulas (4.8) o (i). Sin embargo, para varias clases de resortes,

se puede expresar la energía en función de unas ciertas propiedades mecánicas y dimensionales. La energía almacenada en un resorte helicoidal de alambre redondo se obtiene haciendo uso del valor de F obtenido de la ecuación (6.1) y de δ de la ecuación (6.2) y sustituyéndolos en (4.8) anterior. Por el teorema de Pappus, el volumen del alambre si las espiras del resorte están muy juntas entre sí vale para N_c espiras activas, $V \approx (\pi D_w^2/4)(\pi D_m)N_c$ cm³ (o bien pulgadas³). Proponemos al lector hallar como ejercicio

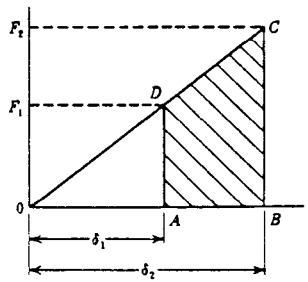


Fig. 6.7 Trabajo realizado en un cuerpo elástico. El área del trapecio $ABCD$ es la media aritmética de las bases $(AD + BC)/2$, multiplicada por la altura $\delta_2 - \delta_1$.

$$\text{(j)} \qquad U_s = \frac{s_s^2 V}{4K^2G} \text{kg-cm (o bien pulg-lb)}; \quad V = \frac{4K^2GU_s}{s_s^2} \text{ cm}^3 \text{ (o bien pulg}^3\text{)},$$

siendo este último el volumen del material para almacener U_s kg-cm (o bien pulg-lb), con el esfuerzo máximo s_s obtenido de (6.1). Se pueden obtener ecuaciones análogas de modo similar para otros tipos de resortes. Si el resorte tiene que almacenar pocas veces U_s, entonces se puede tomar para K la unidad siempre que el esfuerzo máximo esté altamente localizado; naturalmente, K es la unidad en una barra de torsión recta.

Se fabrican resortes en los que F no es proporcional a δ (§ 6.23), y en este caso la curva $F\delta$ (o equivalente) es necesaria para calcular la energía almacenada. Hay que tener en cuenta que la energía almacenada por unidad de volumen cuando el *esfuerzo es uniforme* es (§ 4.35): para un esfuerzo normal, $s^2/(2E)$; para un esfuerzo cortante, $s_s^2/(2G)$. La energía total almacenada es, pues, para esfuerzo normal, $U = \int[s^2/(2E)]dV$, que podrá ser calculada cuando el esfuerzo no es uniforme. El objeto que nos hemos propuesto al incluir aquí esta relación es destacar que para la absorción de la máxima energía con un volumen determinado de material, el esfuerzo debe ser uniforme en su valor máximo. Así, un muelle de ballesta (fig. 6.22) absorbe mucha más energía con un esfuerzo máximo dado que una pieza maciza de metal de la misma forma. Los elementos sometidos a flexión y torsión tienen inherentemente esfuerzo no uniforme.

6.8 ALTURA DE CIERRE Y LONGITUD LIBRE. La ***altura de cierre*** de un resorte helicoidal es la longitud total del resorte cuando

está comprimido hasta que todas las espiras contiguas se toquen. La longitud de un resorte helicoidal sin carga se llama ***longitud libre.*** La tabla AT 16 da los valores aproximados para diferentes tipos de extremos (fig. 6.1).

6.9 CÁLCULO DE RESORTES HELICOIDALES. El cálculo de resortes implica ordinariamente una solución de tanteo. En algunos casos, desafortunadamente algunas veces, las limitaciones de espacio establecen límites de ciertas dimensiones; por ejemplo, cuando un resorte deberá ajustar en un agujero de un cierto diámetro. En cualquier caso, cuando hay que trabajar con una o más incógnitas, el proyectista debe *hacer varios cálculos de tanteo,* y luego elegir el que le parezca mejor. Si el resorte está alojado en un agujero cilíndrico, en general será suficiente un espacio libre o huelgo total de $D_w/2 (D_w/4$ para todos lados). Requisitos especiales pueden imponer otros valores.

El procedimiento más sencillo es el que podemos denominar «procedimiento estático» correspondiente a la condición o punto de vista del capítulo 1. Consiste en clasificar el servicio en ligero, medio o severo (o a veces intermedio) y hacer uso de un esfuerzo de cálculo de los incluidos en la columna (3), tabla AT 17, en la ecuación (6.1). El otro punto de vista consiste en utilizar la carga variable, según lo expuesto en el capítulo 4, y considerar individualmente cada factor que afecta al funcionamiento, § 6.6. Si un resorte no tiene que actuar un número indefinido de veces durante su vida útil, resulta antieconómico proyectarlo sobre tal base. En estos casos, considerando la información disponible, el procedimiento estático con servicio ligero o medio puede ser el más apropiado. No hay líneas divisorias precisas entre los diversos tipos de servicio. Decir que un *servicio* es *ligero* significa que la carga no se aplica más de 10^4 veces; la calificación de *servicio severo* corresponde a una vida de fatiga indefinida (10^6 o más ciclos); el servicio medio es una calificación intermedia, tal como la correspondiente a resortes de embragues, frenos, conmutadores. Si se desea duración indefinida, los cálculos a base de carga variable pueden ayudar a determinar la configuración final; en el párrafo 6.6 se encuentra alguna información de cálculo para este procedimiento y su aplicación se indica en § 6.11.

El empeño puesto en el cálculo depende siempre del uso que haya de hacerse del resorte y de la cantidad que deba ser producida. Si el peso es una consideración importante o si la producción es grande, está justificado invertir más tiempo en el cálculo para hallar la solución óptima. Los siguientes ejemplos dan idea de cómo se puede emplear la información disponible en el cálculo de resortes de compresión.

6.10 EJEMPLO. SERVICIO MEDIO. Proyectar un muelle helicoidal de compresión con extremos escuadrados y amolados para soportar una fuerza

máxima de $F = 120$ kg, con una deformación o flecha de $\delta = 4$ cm. El número máximo de aplicaciones de F previsible es 10^5; es decir, servicio medio. El resorte tiene que actuar sobre una varilla de 4 cm de diámetro con longitud libre de 18 cm si es posible. Se emplea alambre estirado en frío.

Solución. Son tantas las incógnitas, que habrán de admitirse algunos supuestos con repeticiones cuando sea necesario. Obsérvese que K (fig. AF 15) no varía mucho dentro del intervalo normal de los resortes; por esto es atinado admitir $K = 1{,}3$. Probamos $D_m = 5$ cm. Por la tabla AT 17, $s_{sd} = 0{,}324 s_u$ para revenido en aceite y 0,85 veces esta expresión para estirado en frío, o $s_{sd} = 0{,}85 \times 0{,}324 \times 11\,750/D_w^{0{,}19} = 3240/D_w^{0{,}19}$ kg/cm². Igualando el esfuerzo de cálculo al esfuerzo inducido, ecuación (6.1), tenemos, para $F = 120$ kilogramos,

$$s_s = \frac{3240}{D_w^{0{,}19}} = \frac{K 8 F D_m}{\pi D_w^3} = \frac{1{,}3 \times 8 \times 120 \times 5}{\pi D_w^3} \text{ kg/cm}^2 \qquad \text{(TANTEO)}$$

$$D_w^{2{,}81} = 0{,}613 \qquad \text{o sea} \qquad D_w = 0{,}839 \text{ cm.}$$

Por la tabla AT 15, el diámetro W y M más aproximado es 2-0 ó 0,8407 centímetros. Si la suposición hecha no es demasiado desacertada, este diámetro puede servir muy bien; no obstante, deberá realizarse una comprobación completa. El diámetro interior de la bobina es $D_m - D_w = 5 - 0{,}8407 = 4{,}1593$ centímetros; el espacio libre total entre el muelle y la varilla de 4 cm es, pues, 0,1593 cm, lo cual es admisible puesto que el diámetro del resorte tenderá a agrandarse cuando esté comprimido. El índice del resorte es $C = 5/0{,}8407 = 5{,}94$, para el cual $K = 1{,}26$ por la figura AF 15. El esfuerzo inducido calculado es

$$s_s = \frac{1{,}26 \times 8 \times 120 \times 5}{\pi \times 0{,}8407^3} = 3220 \text{ kg/cm}^2,$$

en comparación con el esfuerzo de cálculo (admisible) de

$$s_{sd} = \frac{3374}{D_w^{0{,}19}} = \frac{3374}{0{,}8407^{0{,}19}} = 3485 \text{ kg/cm}^2.$$

Probando el diámetro inmediatamente menor de alambre, hallamos que el esfuerzo admisible es menor que el esfuerzo inducido y por consiguiente este alambre de menor diámetro es inadecuado. Puesto que $s_{sd} = 3485 > 3220$, el diámetro de alambre hallado es satisfactorio en cuanto a resistencia. El número de espiras N_c se obtiene por (6.2);

$$N_c = \frac{\delta G D_w}{8 F C^3} = \frac{4 \times 0{,}8085 \times 10^6 \times 0{,}8407}{8 \times 120 \times 5{,}94^3} = 13 \text{ espiras } \textit{activas}$$

Según la tabla AT 16, la altura de cierre (en inglés, «solid height», SH) es aproximadamente

$$\text{SH} = D_w(N_c + 2) = 0{,}8407(13 + 2) = 12{,}61 \text{ cm.}$$

Para una constante de resorte de $k = F/\delta = 120/4 = 30$ kg/cm, la fuerza para comprimir el resorte hasta que se cierre totalmente es $k(18 - 12{,}61) = 30 \times 5{,}39 = 161{,}7$ kg. Como el esfuerzo es proporcional a F, el esfuerzo de cierre se obtiene adoptando un valor proporcional a $s_s = 3220$ kg/cm^2 hallado anteriormente;

$$\text{Esfuerzo con altura de cierre} = \frac{161{,}7}{120}\,3220 = 4340 \text{ kg/cm}^2$$

en comparación con el esfuerzo de cierre admisible, columna (5), tabla AT 17, de

$$s_s = \frac{5875}{D_w^{0{,}19}} = \frac{5875}{0{,}8407^{0{,}19}} = 6060 \text{ kg/cm}^2,$$

lo cual indica que el resorte no adquiriría una deformación permanente si fuese comprimido hasta quedar completamente cerrado. Las ecuaciones son inexactas salvo cuando el resorte constituye una bobina de espiras muy poco separadas. Buscando esta característica, hallamos primero el paso, tabla AT 16;

$$P = \frac{18 - 2D_w}{N_c} = \frac{18 - 2 \times 0{,}8407}{13} = 1{,}256 \text{ cm.}$$

El ángulo de paso (fig. 6.4) es

$$\lambda = \text{arc tg}\,\frac{\text{paso}}{\pi D_m} = \text{arc tg}\,\frac{1{,}256}{\pi \times 5} = 4^\circ\,33',$$

que es inferior al máximo de 12° (§ 6.2). El diámetro exterior del resorte es $D_o = D_m + D_w = 5{,}840$ cm. En la práctica se podrían hacer otros varios cálculos, quizá con diferente D_m o diferente grado o calidad de acero, o diferentes valores de ambos, y luego hacer la elección final.

Resolución en unidades inglesas. Previamente deben efectuarse las sustituciones siguientes en el enunciado: $F = 250$ libras; $\delta = 1{,}5$ pulgadas; varilla de 1 5/8 pulgadas; longitud libre de 7 pulgadas.

Solución. (De modo análogo al caso anterior.) Probamos $D_m = 2$ pulgadas. Según tabla AT 17, $s_{sd} = 0{,}324 \times 0{,}85 \times s_u = 0{,}324 \times 0{,}85 \times 140/D_w^{0{,}19} = 38{,}55/D_w^{0{,}19}$ ksi.

Para $F = 0{,}25$ kips,

$$s = \frac{38{,}55}{D_w^{0{,}19}} = \frac{K8FD_m}{\pi D_w^3} = \frac{(1{,}3)(8)(0{,}25)(2)}{\pi D_w^3} \text{ psi} \qquad \text{(TANTEO)}$$

$$D_w^{2{,}81} = 0{,}043 \qquad \text{o} \qquad D_w = 0{,}326 \text{ pulg.}$$

Según la tabla AT 15, el diámetro W y M más próximo es el 2-0 ó 0,331 pulgadas. Diámetro interior, $D_m - D_w = 2 - 0{,}331 = 1{,}669$ pulgadas; holgura entre resorte y varilla, 0,044 pulg. Índice del resorte $C = 2/0{,}331 = 6{,}04$, para el cual $K = 1{,}25$ según figura AF 15. Entonces,

$$s_s = \frac{(1{,}25)(8)(0{,}25)(2)}{\pi(0{,}331)^3} = 44 \text{ ksi.}$$

$$s_{sd} = \frac{38{,}55}{D_w^{0{,}19}} = \frac{38{,}55}{(0{,}331)^{0{,}19}} = 47{,}5 \text{ ksi.}$$

comprobamos que $s_{sd} = 47{,}5 > 44$, satisfactorio.

$$N_c = \frac{\delta G D_w}{8FC^3} = \frac{(1{,}5)(11{,}5 \times 10^6)(0{,}331)}{(8)(250)(6{,}04)^3} = 13 \text{ espiras } \textit{activas}.$$

$$\text{SH} = D_w(N_c + 2) = (0{,}331)(15) = 4{,}96 \text{ pulg.}$$

Para una constante de resorte $K = F/\delta = 250/1{,}5 = 167$ lb/pulg, la fuerza para comprimir el resorte hasta la altura de cierre vale $K(7 - 4{,}96) = 167 \times 2{,}04 = 340$ lb, y

$$\text{Esfuerzo con altura de cierre} = \frac{340}{250}\,44 = 59{,}9 \text{ ksi}$$

$$s_s = \frac{70}{D_w^{0{,}19}} = \frac{70}{(0{,}331)^{0{,}19}} = 86{,}4 \text{ ksi;}$$

$$P = \frac{7 - 2D_w}{N_c} = \frac{7 - 0{,}662}{13} = 0{,}487 \text{ pulg.}$$

$$\lambda = \text{arc tg}\,\frac{\text{paso}}{\pi D_m} = \text{arc tg}\,\frac{0{,}487}{2\pi} = 4{,}5^\circ.$$

Diámetro exterior del resorte, $D_o = D_m + D_w = 2{,}331$ pulgadas.

6.11 EJEMPLO. SERVICIO INDEFINIDO. La carga sobre un resorte de compresión varía desde 70 hasta 140 kg. El diámetro medio de la bobina es $D_m = 2{,}50$ cm y el coeficiente de cálculo debe ser 1,3 basado en la línea de Wahl. Si el material es acero al carbono revenido en aceite, ¿qué diámetro de alambre se debe emplear?

Solución. No hay una manera fácil de hallar D_w directamente. Hay que aceptar previamente un diámetro de alambre y después determinar el factor de seguridad N por la ecuación (6.3). Según lo afortunado que haya sido este supuesto, podremos ahorrar más o menos tiempo en el proceso del § 6.10 a fin de hallar el orden de magnitud del diámetro del hilo. También, siguiendo otro camino, podemos utilizar los valores de esfuerzo de la tabla AT 17 y admitir valores supuestos de K y K_c, para obtener una ecuación en función de D_w y luego hallar la solución por tanteo. Seguiremos este último procedimiento. Supongamos $K = 1{,}48$ y $K_c = 1{,}29$, correspondientes a un índice del

resorte de $C = 3{,}5$ (fig. AF 15). Las componentes media y variable de la carga son

$$F_m = \frac{140 + 70}{2} = 105 \text{ kg} \quad \text{y} \quad F_a = \frac{140 - 70}{2} = 35 \text{ kg.}$$

Luego, mediante las ecuaciones (**h**), deducimos que los esfuerzos medio y alternado son

$$s_m = \frac{8KF_mD_m}{K_c\pi D_w^3} = \frac{8 \times 1{,}48 \times 105 \times 2{,}5}{1{,}29 \times \pi \times D_w^3} = \frac{768}{D_w^3} \text{ kg/cm}^2$$

$$s_{as} = \frac{8KF_aD_m}{\pi D_w^3} = \frac{8 \times 1{,}48 \times 35 \times 2{,}5}{\pi \times D_w^3} = \frac{330}{D_w^3} \text{ kg/cm}^2$$

De la tabla AT 17, tomamos $s_{ys} = 7350/D_w^{0{,}19}$ en la columna (5); probamos $s_{no} = 2895/D_w^{0{,}34}$ de la columna (6). En la ecuación (6.3) empleamos $s_{ms} - s_{as} = 438/D_w^3$ kg/cm^2 y hallamos (con la fuerza expresada en kg)

$$\frac{1}{N} = \frac{s_{ms} - s_{as}}{s_{ys}} + \frac{2s_{as}}{s_{no}}$$

$$\frac{1}{1{,}3} = \frac{438}{D_w^3(7350/D_w^{0{,}19})} + \frac{2 \times 330}{D_w^3(2895/D_w^{0{,}34})}$$

$$\frac{1}{1{,}3} = \frac{0{,}0595}{D_w^{2{,}81}} + \frac{0{,}228}{D_w^{2{,}66}}$$

Esta es una forma razonable para poder realizar cálculos reiterados. Después de varios tanteos con diámetros de alambre normalizados, calculamos $N = 1{,}43$ por el segundo miembro de esta ecuación para $D_w = 0{,}7188$ cm, galga número 1 de la tabla AT 15. Este valor de N se aproxima por exceso al deseado 1,3 y observamos que hemos hecho uso de la expresión correcta para s_{no} para determinar este diámetro de hilo; *pero comprobamos con los valores correctos correspondientes de K y* K_c. Así, $C = D_m/D_w = 2{,}5/0{,}7188 = 3{,}48$; este valor se aproxima al valor supuesto de $C = 3{,}5$ que puede ser leído sin diferencias importantes en K y K_c de la figura AF 15. Sin embargo, como el valor calculado $N = 1{,}43 > 1{,}3$, probamos el diámetro inmediatamente inferior de alambre, W y M n.° 2, $D_w = 0{,}6667$ cm, tabla AT 15. Empleando $C = 2{,}5/0{,}6667 = 3{,}75$, calculamos $N = 1{,}17$, que es demasiado pequeño. Por consiguiente, para la resistencia: $D_w = 0{,}7188$ cm, W y M n.° 1, alambre revenido en aceite.

Para hallar el número de espiras, la altura del muelle cerrado, etc., habría que disponer de más datos. Sin embargo, los procedimientos serían como antes, § 6.10, incluyendo el cálculo del esfuerzo de muelle cerrado para compararlo con el admisible.

Resolución en unidades inglesas. Deben efectuarse previamente las sustituciones siguientes en el enunciado: Carga variable entre 158 y 316 libras; $D_m = 1$ pulgada.

Solución. Procediendo de modo análogo a como acabamos de exponer, se encuentra:

$$F_m = \frac{316 + 158}{2} = 237 \text{ lb} \quad \text{y} \quad F_a = \frac{316 - 158}{2} = 79 \text{ lb}$$

$$s_m = \frac{8KF_mD_m}{K_c\pi D_w^3} = \frac{(8)(1{,}48)(237)(1)}{(1{,}29)\pi D_w^3} = \frac{691}{D_w^3} \text{ psi} \quad \text{o} \quad \frac{0{,}691}{D_w^3} \text{ ksi;}$$

$$s_{as} = \frac{8KF_aD_m}{\pi D_w^3} = \frac{(8)(1{,}48)(79)(1)}{\pi D_w^3} = \frac{298}{D_w^3} \text{ psi} \quad \text{o} \quad \frac{0{,}298}{D_w^3} \text{ ksi.}$$

De la tabla AT 17 tomamos $s_{ys} = 87{,}5/D_w^{0{,}19}$ y $s_{no} = 30/D_w^{0{,}34}$. En la ecuación 6.3, sustituimos $s_{ms} - s_{as} = 0{,}393/D_w^3$ ksi y hallamos, expresando la fuerza en kips,

$$\frac{1}{N} = \frac{s_{ms} - s_{as}}{s_{ys}} + \frac{2s_{as}}{s_{no}}$$

$$\frac{1}{1{,}3} = \frac{0{,}393}{D_w^3(87{,}5/D_w^{0{,}19})} + \frac{(2)(0{,}298)}{D_w^3(30/D_w^{0{,}34})}$$

$$\frac{1}{1{,}3} = \frac{0{,}00449}{D_w^{2{,}81}} + \frac{0{,}01985}{D_w^{2{,}66}}$$

Para $D_w = 0{,}283$ pulg, n.° 1 W y M, calculamos $N = 1{,}37$; $C = D_m/D_w = 1/0{,}283 = 3{,}54$. Comprobando con el alambre siguiente más pequeño, W y M n.° 2, $D_w = 0{,}2625$ pulg., con $C = 1/0{,}2625 = 3{,}81$, calculamos $N = 1{,}17$, demasiado bajo. Se acepta, pues, el alambre W y M n.° 1, $D_w = 0{,}283$ pulg, revenido en aceite.

6.12 MATERIALES EMPLEADOS PARA RESORTES HELICOIDALES.

En general, los resortes de acero se fabrican con acero de contenido de carbono relativamente elevado (ordinariamente más de 0,5 %) tratado térmicamente o trabajado en frío, o sometido a ambos tratamientos, con un límite elástico elevado. Esto último es importante en los resortes para poder obtener una gran deformación elástica. Los resortes helicoidales son enrollados en frío cuando el diámetro del alambre es inferior a 9,5 ó 12,7 mm (o bien 3/8 ó 1/2 pulg) y en caliente cuando el diámetro es mayor. El material puede ser tratado térmicamente (prerrevenido) antes del bobinado (con diámetros pequeños) o después del bobinado. Cuando el alambre tratado térmicamente se bobina en frío, deben ser aliviados los esfuerzos de flexión que resultan después del bobinado, mediante un tratamiento térmico a una temperatura de unos 260° C (o bien 500° F) durante 15 a 60 minutos, dependiendo de las dimensiones. Los diámetros de alambre D_w dados más adelante se pueden adquirir normalmente en el comercio [2.1].

Alambre de resorte estirado en frío (ASTM A227). Es un material barato; diámetros, 0,711 a 14,3 mm (o bien 0,028 a 9/16 pulg); adecuado cuando el servicio no es severo y no se necesita una precisión dimensional; bobinado en frío; 0,45 a 0,75 % C; no se utiliza para duración indefinida. La calidad de la superficie es inferior (por ejemplo, con arrugas muy finas) a la de otros tipos (§ 6.13). Índice de coste = 1 [6.10].

Alambre de cuerda de piano (ASTM A228). También es estirado en frío (reducción 80 %), pero es de acero de alta calidad; excelente superficie, comparable a la «calidad de resorte de válvula»; 0,7 a 1,0 % C; bobinado en frío; diámetros, 0,10 a 3,96 mm (o bien 0,004 a 0,156 pulg). Es el mejor material disponible en diámetros menores de 3,2 mm (o bien 1/8 pulg). Índice de coste 3,5 [6.10].

Alambre de resortes revenido en aceite (ASTM A229). Es estirado en frío hasta su diámetro preciso (reducción 50-70 %) y luego templado y revenido (prerrevenido); 0,55-0,75 % C; ordinariamente bobinado en frío y con alivio de esfuerzos a baja temperatura, unos 232° C (450° F); diámetros, 5,71 hasta 12,70 mm (o bien 0,225 a 0,5 pulg). Su superficie no es la mejor, pero sí bastante mejor que la del alambre estirado en frío. Índice de coste 1,5 [6.10].

Acero al carbono (ASTM 230) *de calidad de resorte de válvula* (en inglés, «valve-spring-quality», VSQ). Es el alambre revenido en aceite de más alta calidad; 0,60-0,75 % C. Como tiene una superficie excelente, la calidad de resorte de válvula es la de más confianza (así como el alambre de cuerda de piano) para resistencia a la fatiga, por lo que se le utiliza en la mayoría de servicios severos o difíciles; diámetros, 2,36 hasta 9,52 milímetros (o bien 0,093 a 0,375 pulg).

Acero al cromo-vanadio (ASTM 231). Es revenido en aceite; 0,45 a 0,55 % C; diámetros, 7,11 a 9,52 mm (o bien 0,28 a 0,375 pulg). Los aceros aleados son superiores a los aceros al carbono de la misma calidad aproximadamente a temperaturas superiores a 121° C (o bien 250° F). Índice de coste 4 [6.10]. La calidad de resorte de válvula Cr-V (ASTM 232) tiene la mejor superficie comercial; diámetros, 0,81 a 11,1 mm (o bien 0,032 a 0,437 pulg).

Cromo-silicio (ASTM 401). Buena calidad para cargas de impacto y temperaturas moderadamente elevadas (posiblemente hasta 232° C [450° F], dependiendo de la magnitud admisible de relajación). El índice de coste es 4 [6.10].

Acero inoxidable, tipo 302 (cromo-níquel, ASTM A313). Es resistente a la corrosión y fácilmente disponible; dimensiones, 0,22 a 9,52 mm (o bien 0,009 a 0,375 pulg). Es estirado en frío y su relajación (debilitación) a temperaturas elevadas es mucho menor que la de los tipos mencionados anteriormente. Se fabrica alambre de acero inoxidable con resistencias comparables al alambre de cuerda de piano o mejores. Índice de coste 8,5 [6.10].

Otros materiales, algunos de ellos no mencionados en este texto, se utilizan para resortes helicoidales por un motivo determinado, como el de conductividad eléctrica; véase table AT 17. Algunas veces existen razones que justifican el uso de plástico o vidrio para resortes.

Los aceros típicos empleados para resortes helicoidales bobinados en caliente (§ 6.3) y resortes planos, incluyen los tipos AISI 1095, 50B60, 6150, 8660, 9260, 9850. Como se sabe, las aleaciones tienen la mejor templabilidad (§§ 2.6, 2.7). En general, los aceros de aleación para resortes con pequeños diámetros de alambre no son mucho mejores ni más fuertes que los aceros al carbono; en las dimensiones mayores para muelles bobinados en caliente, las aleaciones pueden ser generalmente más ventajosas por su mayor templabilidad.

6.13 FACTORES QUE AFECTAN A LA RESISTENCIA A LA FATIGA DE LOS RESORTES HELICOIDALES. Si el número de ciclos de carga es pequeño (servicio ligero), el esfuerzo calculado en el alambre puede ser relativamente elevado, y los defectos normales de superficie pueden no ser importantes. Cuando interviene la fatiga, el estado de la superficie es de primordial importancia. Cualquier ligero defecto, tal como juntas o costuras, picaduras, marcas de herramienta o matriz, grietas de temple, inclusiones o rayaduras accidentales pueden originar el fallo por fatiga. Por esta razón, las resistencias a la fatiga experimentales de los alambres de un determinado diámetro, tienen una dispersión natural grande. Realmente, no es totalmente cierto que las diferencias que se encuentran en las resistencias a la fatiga para diferentes diámetros de alambre son importantes; es decir, la fatiga depende menos del diámetro que de otros factores. Para resortes de acero al carbono de alta calidad no granallados, algunos ingenieros adoptan un esfuerzo máximo de 6327 kilogramos/cm² (o 90 ksi) con un campo de 4921 kg/cm² (o bien 70 ksi); con granallado, el esfuerzo máximo puede ser 7734 kg/cm² (o bien 110 ksi) [6.12].

Si una pieza está sometida a torsión, la tracción constituye un esfuerzo principal (capítulo 8). Como ya hemos dicho en el párrafo 4.28, el proceso de granallado deja un esfuerzo de compresión residual que se opone a la tracción principal. Este esfuerzo residual, conjuntamente con el de compresión residual «compensa» los defectos (especialmente en el interior de la bobina en que el esfuerzo es máximo), de lo que resulta una gran mejora de la resistencia a la fatiga (el granallado se debe emplear cuando $D_w > 1{,}58$ mm (o sea 0,0625 pulg); ejemplos [6.11]: para alambre de cuerda de piano y Cr-V 6150, $D_w = 3{,}759$ mm (o sea, 0,148 pulg), $s_{no} = 4921$ kg/cm² (o bien 70 ksi) cuando no está granallado y 8085 kg/cm² (o sea 115 ksi) granallado; acero inoxidable 302, $D_w = 3{,}759$ mm (o sea 0,148 pulgadas), $s_{no} = 3163$ kg/cm² (o bien 45 ksi) no granallado y 6327 kg/cm² (o bien 90 ksi) granallado; bronce fosforoso, $D_w = 3{,}759$ mm (o sea

0,148 pulg), los valores respectivos son 1054 y 2109 kg/cm² (o bien 15 y 30 ksi). En una barra de torsión, la mejora principal de la resistencia a la fatiga se obtiene granallando la barra mientras es sobreesforzada en torsión [4.64].

Como la fuerza que actúa en los resortes lo hace casi siempre en el mismo sentido, es práctica común sobreesforzarlos para inducir en ellos efectos residuales favorables, § 4.23 [6.14]. El proceso para obtener los

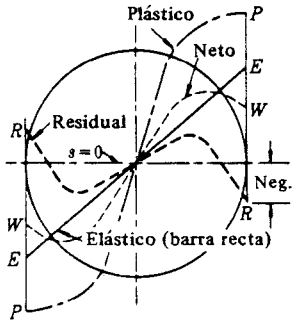


Fig. 6.8 Efecto de los esfuerzos residuales. Un par de torsión ha inducido los esfuerzos plásticos *PP* en una barra recta, la cual, cuando cesa el par de torsión, conserva los esfuerzos residuales *RR*. Entonces un nuevo par de torsión *T* aplicado, induce los esfuerzos elásticos *EE*, $s_s = Tc/J$, pero el esfuerzo neto se obtiene por suma algébrica con los esfuerzos residuales, para obtener la distribución *WW*. Véase figura 4.17.

esfuerzos residuales, llamado predeformación o ***preconformación*** (en inglés, «presetting») o *conformación previa* (en inglés, «setting out») consiste en dar al resorte helicoidal una longitud algo mayor que la nominal y luego comprimirlo dentro del intervalo de esfuerzos plásticos; después de esto el resorte tomará la longitud adecuada con esfuerzos residuales favorables (fig. 6.8). Una práctica razonable de ingeniería con los resortes preconformados, consiste en aumentar el esfuerzo de cálculo hasta un 50 % para cargas *estáticas*, y en menor magnitud para cargas de fatiga [6.3]; para resortes helicoidales sometidos al tratamiento de granallado, el esfuerzo de cálculo se aumenta para cargas de fatiga en un 25 %, pero no se varía para cargas estáticas. A unos 260° C (o bien 500° F) para el acero, la mejora obtenida con el granallado se pierde rápidamente. Como el preconformado del acero muy duro ($R_C = 50$) da lugar algunas veces a grietas en la dirección del esfuerzo principal de tracción, en este caso antes del preconformado se debe practicar el granallado; el esfuerzo superficial residual de compresión contrarresta la tracción [4.1] y se evita el deterioro por producción de grietas. Sin embargo, si el preconformado no es tan intenso como para producir grietas, la resistencia a la fatiga es mayor cuando el granallado se realiza después del preconformado que cuando se procede a la inversa [4.28]. El «esfuerzo de cierre» para resortes preconformados puede ser aproximadamente $0{,}60s_u$ sin preconformación excesiva. Finalmente, el preconformado puede originar una reducción de 5-10 % aproximadamente en el módulo de rigidez *G* [6.1B].

Los resortes mayores bobinados en caliente se descarburan inevitablemente. Por ello estos resortes son sometidos a temple y revenido a

temperaturas de 204-260° C (o bien 400-500° F). Si dichos resortes son sometidos a granallado, el efecto de este proceso deberá afectar a toda la capa descarburada; si no es así, la mejora puede ser menor o nula a causa de la existencia de grietas producidas por el tratamiento térmico en la vecindad de la capa límite interior de la zona descarburada (Coates y Pope [4.28]). Evidentemente, el esfuerzo de compresión originado por el granallado alrededor de estas grietas es suficiente para evitar que se extiendan. Coates y Pope declaran resistencias a la fatiga s_a a 10^6 ciclos de los valores siguientes ($D_w = 12{,}7$ mm, o sea 0,5 pulg, $s_m = 3937$ kg/cm², o sea 56 ksi, 0,9 % C, $R_C \approx 50$, $C = 5{,}25$, OQT 750° F, o sea 399° C): sin tratamiento, tal como se recibe, $s_a = 780$ kg/cm² (o sea 11,1 ksi); preconformado, $s_a = 921$ kg/cm² (o bien 13,1 ksi); granallado y preconformado, $s_a = 1117$ kg/cm² (o bien 15,9 ksi); preconformado y granallado, $s_a = 1385$ kg/cm² (o bien 19,7 ksi). La descarburación reduce el efecto del granallado (esfuerzos residuales pequeños) en cualquier caso a causa de la menor respuesta del material al trabajo en frío. Si se recarbura la superficie, el tratamiento de granallado puede originar que se inicie el fallo en algún punto situado debajo de la superficie [4.28]; esto sugiere la posibilidad de bobinar los resortes con varilla laminada simple, y después someterlos a recarburación y tratamiento térmico, alivio de esfuerzos y granallado. El alivio de esfuerzos se puede efectuar a 204-260° C (o bien 400-500° F) sin pérdida apreciable del efecto del granallado.

Si se utiliza el acero en ambientes corrosivos, la corrosión puede remediarse o controlarse mediante diversos recubrimientos. El recubrimiento con cadmio proporciona una considerable protección (§ 4.30), pero hay que considerar su efecto sobre la resistencia. La limpieza normal del acero de alta resistencia con ácido, como preparación previa para el revestimiento, va acompañada de la difusión de hidrógeno atómico en el material. El recubrimiento tiende a encerrar el hidrógeno (y algunos revestimientos tales como los de cromo dan por resultado una hidrogenación considerable), siendo la consecuencia la fragilización por hidrógeno. Un desarrollo más reciente es el proceso de «revestimiento mecánico» que se hace mediante limpieza húmeda por agitación en un tambor, de los resortes especialmente preparados en una mezcla de granalla metálica, agua, polvo metálico (por ejemplo, cadmio) y un «promotor» químico [6.3].

6.14 RELAJACIÓN DE LOS MATERIALES DE RESORTE. La relajación se mide a veces por el valor de la pérdida de la fuerza ejercida por el resorte en una deformación particular, y a veces por la variación de la deformación para una determinada carga. Los resortes se relajan a temperaturas superiores a la del ambiente, y la magnitud de la relajación es una función del esfuerzo, la temperatura y el material, diciéndose cuando esto sucede que el resorte se deforma o relaja. Los fabricantes de resortes suelen disponer de suficientes datos para predecir la magnitud

de relajación, y entonces será posible atenerse a estos datos. Además los resortes pueden ser preconformados o predeformados a temperaturas y esfuerzos superiores a los valores de funcionamiento, lo cual «elimina la relajación». Por ejemplo, la pérdida de carga de un acero al carbono para resorte de válvula con un esfuerzo de 5624 kg/cm² (o bien 80 ksi) es [6.2]: aproximadamente 3 % a 121° C (o bien 250° F), 5 % a 149° C (o bien 300° F), 6 % a 177° C (o bien 350° F), 7,5 % a 204° C (o bien 400° F). Las temperaturas límite normales de funcionamiento son 204° C (o bien 400° F) para acero al carbono, 288° C (o bien 550° F) para acero inoxidable 18-8, 371° C (o bien 700° F) para Inconel, 260° C (o bien 500° F) para Monel, 93° C (o bien 200° F) para bronce fosforoso. Obsérvese que el coeficiente del resorte es considerablemente más bajo a altas temperaturas (debido a la disminución de G, E, § 2.21).

6.15 DIAGRAMA DE GOODMAN. Para el cálculo de resortes se suele utilizar un tipo de diagrama de Goodman, por ejemplo, el de la

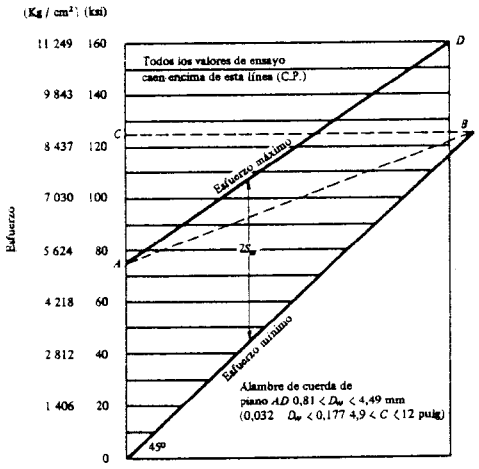


Fig. 6.9 Diagrama de Goodman, alambre de cuerda de piano. Ensayos de resortes helicoidales, no granallados; 185 probetas; tensiones aliviadas a 260° C (500° F) durante una hora; ASTM A 228. Todos los valores de ensayo caen encima de la línea AD. Conocidos los esfuerzos máximos o mínimos, los otros valores admisibles se determinan por el diagrama [2.1].

figura 6.9 para alambre de cuerda de piano. Debido a la dispersión de los resultados, este diagrama permite que el intervalo de seguridad de esfuerzos $2s_{as}$ sea el mismo para todos los diámetros de alambre ensayados. Con suficientes datos de ensayo, estos diagramas pueden ser construidos para un intervalo menor de diámetros de alambre.

6.16 TOLERANCIAS. En una aplicación particular, el proyectista debe emplear tolerancias estrechas sólo en el caso de que éstas sean importantes. La dimensión más importante puede ser el diámetro exterior de la bobina, el diámetro interior o la longitud libre. Lo probable es que la propiedad importante sea la fuerza que ejerce el resorte a una o más deformaciones, y todas las dimensiones, conjuntamente con el módulo torsional de elasticidad que no es estrictamente constante, afectan a la fuerza.

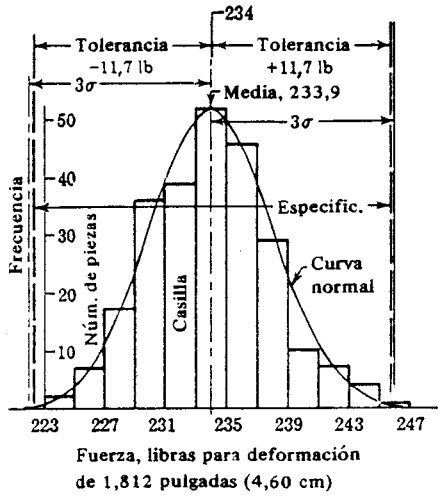


Fig. 6.10 Distribución de fuerza de un resorte. Las especificaciones fueron 234 lb ± 5 % = 222,3 a 245,7 lb en $\delta = 1{,}812$ pulg (o sea 106,1 kg ± 5 % = 100,8 a 111,4 kg para $\delta = 4{,}60$ cm). El valor de $\sigma = 4$ lb (1,81 kg), calculado por los datos reales, da la dispersión natural (6σ) desde 221,9 hasta 245,9 libras (100,65 a 111,53 kg) con una media de 233,9 (106,09 kg). El proceso está bastante bien centrado. Cada casilla, que tiene una anchura correspondiente a 2 lb (0,907 kg), representa el número de piezas que caen dentro de este intervalo de 2 libras.

Equivalencias:

libras	11,7	223	227	231	233,9	234	235	239	243	247
kg	5,30	101,1	102,9	104,7	106,0	106,1	106,5	108,4	110,2	112,0

En un resorte fabricado en condiciones controladas, el diámetro del alambre varía entre ciertos límites naturales (§§ 1.17 y 3.9); el diámetro de la bobina, el número preciso de espiras activas, el módulo de torsión y la longitud varían análogamente. Cada una de estas variables tiene algún efecto sobre la constante del resorte y sobre la fuerza que éste ejerce a una cierta deformación. Por ejemplo, la fuerza para una deformación particular varía como la cuarta potencia del diámetro del alambre, ecuación (6.2); así una variación pequeña del diámetro del alambre afecta apreciablemente a la constante.

La figura 6.10 es un histograma de la distribución real de las fuerzas ejercidas por ciertos resortes producidos en número de 250 en un mismo lote de igual diámetro, con una especificación de 106 kg ± 5 % en $\delta = 4{,}60$ cm (o sea 234 lb ± 5 % en $\delta = 1{,}812$ pulg). Obsérvese, por comparación con la curva normal correspondiente para este histograma, que esta tolerancia es bastante rigurosa, ya que el proceso debe estar prácticamente centrado y siempre bajo control para cumplir la especificación. Así, en este caso, una tolerancia algo menor de ± 5 % rebajaría probablemente el coste. La tolerancia *mínima* respecto a la fuerza para varilla laminada simple bobinada en caliente será aproximadamente ± 10 % y para alambre delgado, de diámetro inferior a 0,81 mm (o bien 0,032 pulg), puede ser necesaria una tolerancia más grande por razones económicas, a causa de que la variación de porcentaje de D_w será mayor

6.17 OSCILACIONES EN LOS RESORTES. A menos que la frecuencia natural de un resorte sea muy diferente de la frecuencia propia o natural de la carga aplicada, puede producirse alguna resonancia, y en este caso las «ondas» se desplazarán en el sentido de la longitud del resorte. Estas ondas son compresiones y extensiones sucesivas que se propagan de espira en espira, y esto puede originar deformación de las espiras adyacentes iguales a la deformación que se produce cuando el resorte se cierra totalmente por compresión. Según esto, el resorte puede entonces estar sometido reiteradamente al esfuerzo correspondiente al caso de cierre completo. Como este esfuerzo suele ser mayor que la resistencia a la fatiga y como el contacto reiterado de las espiras estropeará su superficie, las oscilaciones pueden ser causa de fallos aunque los esfuerzos calculados para cargas normales sean aparentemente seguros. La frecuencia propia más baja (primer armónico) de un resorte es $\phi = (k/m)^{1/2}/2$ ciclos por unidad de tiempo [6.1], siendo k la constante del resorte y m la masa de las espiras activas, y estando expresadas k y m en unidades compatibles. Para hermanar las unidades de fuerza, longitud y tiempo deberán ser éstas respectivamente en unidades métricas, kilogramo, centímetro, segundo y entonces la masa vendrá expresada en kg-seg²/cm (o bien en unidades inglesas, libra, pulgada, segundo y la masa estará expresada en lb-seg²/pulgada) (de $m = F/a$) que se obtienen dividiendo los kilos (o bien libras) de masa por $g_o = 981$ cm/seg² (o bien 386 pulgada/seg²). Utilizando el volumen aproximado del alambre activo como se halló en § 6.7, la masa de las espiras activas es

$$\textbf{(k)} \qquad m = \frac{\rho}{981}\,\frac{\pi D_w^{\,2}}{4}\,\pi D_m N_c \text{ kg-seg}^2/\text{cm}.$$

$$\textbf{(k')} \qquad m = \frac{\rho}{386}\,\frac{\pi D_w^{\,2}}{4}\,\pi D_m N_c \text{ lb-seg}^2/\text{pulg},$$

[= psin; nota al pie de pág. 195]

donde la densidad ρ está expresada en kg/cm³ (o bien en lb/pulg³) y las otras dimensiones en centímetros (o bien en pulgadas). Utilizando el valor de k deducido de la ecuación (6.2), la fórmula para ϕ será

$$(6.5) \qquad \phi = \frac{1}{2}\left(\frac{k}{m}\right)^{1/2} = \frac{1}{2}\left(\frac{GD_w^{\,4}}{8D_m^{\,3}N_c}\,\frac{981 \times 4}{\rho\pi^2 D_w^{\,2} D_m N_c}\right)^{1/2} =$$

$$= \frac{3{,}52D_w}{N_c D_m^{\,2}}\left(\frac{G}{\rho}\right)^{1/2} \text{ ciclos por segundo}$$

$$(6.5') \qquad \phi = \frac{1}{2}\left(\frac{k}{m}\right)^{1/2} = \frac{1}{2}\left(\frac{GD_w^{\,4}}{8D_m^{\,3}N_c}\,\frac{(386)(4)}{\rho\pi^2 D_w^{\,2} D_m N_c}\right)^{1/2} =$$

$$= \frac{2{,}21D_w}{N_c D_m^{\,2}}\left(\frac{G}{\rho}\right)^{1/2} \text{ cps;}$$

viniendo dados G en kg/cm², ρ en kg/cm³ (o bien G psi, ρ lb/pulg³). Para acero con $G = 808\,500$ kg/cm² y $\rho = 0{,}00785$ kg/cm³ (o bien $G = 11{,}5 \times 10^6$ psi y $\rho = 0{,}284$ lb/pulg³), obtenemos

$$\textbf{(I)} \qquad \phi = \frac{35\,720D_w}{N_c D_m^{\,2}} \text{ cps} \qquad \text{[ACERO]}$$

$$\textbf{(I')} \qquad \phi = \frac{14\,050D_w}{N_c D_m^{\,2}} \text{ cps} \qquad \text{[ACERO]}$$

Si la frecuencia natural es 12 o más (por ejemplo, 20) veces la velocidad a que actúa el resorte, no es previsible ninguna perturbación por la oscilación.

6.18 PANDEO DE LOS RESORTES DE COMPRESIÓN. Un resorte de compresión cuya longitud libre es mayor que el cuádruple de su diámetro medio, debe ser verificado para el efecto de pandeo. Tomando en

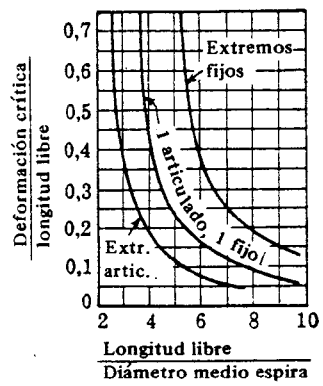


Fig. 6.11 Condiciones de pandeo [6.1,6.2].

el eje de abscisas del gráfico de la figura 6.11 la relación (longitud libre)/(diámetro medio), la ordenada de la curva correspondiente dará el valor de la relación (deformación)/(longitud libre). Si la deformación o flecha por unidad de longitud libre del resorte real es mayor que el valor obtenido gráficamente en la figura 6.11, es muy probable que se produzca el pandeo en resortes apoyados en la forma indicada en cada curva. La curva marcada «extremos fijos» corresponde al caso en que los extremos escuadrados y amolados del resorte están apoyados sobre superficies rígidas y paralelas, perpendiculares al eje del resorte. La curva central corresponde al caso de que un extremo esté sobre una superficie rígida y el otro extremo esté articulado. La curva inferior corresponde al caso en que ambas superficies de apoyo de los extremos del muelle estén articuladas sobre un gorrón. Una equivalencia común de articulación es la del resorte apoyado sobre una bola, como, por ejemplo, en una válvula de bola.

6.19 RESORTES HELICOIDALES CONCÉNTRICOS. Dos resortes concéntricos (uno dentro de otro) pueden ser de utilidad para soportar cargas pesadas o eliminar una vibración, tal como una oscilación producida por vibración inducida resonante. Para la disposición concéntrica de los resortes, existen dos condiciones que deben ser cumplidas aproximadamente, aunque no necesariamente: primera, el esfuerzo en cada resorte para cualquier posición de deformación debe ser el mismo; y segunda, las alturas libres de los resortes deben ser ordinariamente las mismas. Estas condiciones se obtienen aproximadamente en resortes de alambre redondo, si ambos resortes tienen el mismo índice C;

$$\textbf{(m)} \qquad C = \frac{D_{m1}}{D_{w1}} = \frac{D_{m2}}{D_{w2}},$$

donde los subíndices 1 representan uno de los muelles y los subíndices 2 representan el otro. Para estas condiciones, el resorte exterior resiste aproximadamente los 2/3 de la carga total cuando $C \approx 6$, pero la proporción es diferente con otros índices del resorte. El procedimiento de cálculo puede implicar una amplia repetición de tanteos para obtener el equilibrio deseado de las propiedades; Chandler [6.17] da datos tabulados de mucha utilidad a este respecto.

6.20 RESORTES HELICOIDALES DE ALAMBRE RECTANGULAR EN COMPRESIÓN. Wahl [6.11] da la siguiente fórmula para el máximo esfuerzo cortante en un resorte de hilo de sección rectangular cuando la dimensión b del rectángulo es paralela al eje del resorte (y cuando $b/t < 3$, siendo b la dimensión mayor):

$$\textbf{(n)} \qquad s_s = \frac{K_q F D_m (3b + 1{,}8t)}{2b^2 t^2}; \qquad [b \text{ PARALELA AL EJE}]$$

K_q se obtiene de la figura AF 15 para $C = D_m/t$. Para un pequeño ángulo de paso ($< 10°$), aproximadamente.

$$\textbf{(o)} \qquad \delta = \frac{2{,}45 F D_m{}^3 N_c}{G t^3 (b - 0.56t)},$$

que servirá también para un resorte de alambre cuadrado ($b = t$).

De la ecuación (**n**) se deduce que el esfuerzo en el resorte de sección cuadrada es

$$\textbf{(p)} \qquad s_s = K_q \frac{2{,}4 F D_m}{b^3},$$

donde b es la longitud *media* del lado de la sección cuadrada y K_q se encuentra en la figura AF 15. Téngase en cuenta que cuando se curva el alambre de sección cuadrada se comba o pandea en el interior, y entonces la sección es aproximadamente trapezoidal. Wahl da medios más exactos de cálculo en la referencia *(0.3)*.

En las ecuaciones anteriores las unidades son las siguientes: s_s y G, en kg/cm² (o bien psi); F en kg (o bien libras) y δ, b, t y D_m, en centímetros (o bien pulgadas).

6.21 RESORTES EN EXTENSIÓN O TRACCIÓN. Las ecuaciones anteriores para muelles de compresión son también aplicables a los muelles de tracción, excepto que en estos últimos se da margen para la tracción inicial, cuando ésta existe. Los resortes de extensión se bobinan generalmente de modo que sus espiras se compriman entre sí y la ***tracción inicial*** es la fuerza aplicada al resorte para que las espiras estén a punto de separarse. La intensidad de la tracción inicial se puede regular hasta cierto punto y varía de un fabricante a otro, pero los valores máximos razonables de los esfuerzos correspondientes son los indicados en la tabla siguiente [0.3] [calculados por la ecuación (6.1) con $K = 1$]. Los valores interiores a éstos deben ser especificados [6.13].

C	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	
s_i	1687	1581	1406	1265	1142	1019	914	815	745	681	492	(kg/cm²)
s_i	24 000	22 500	20 000	18 000	16 250	14 500	13 000	11 600	10 600	9700	7000	(psi)

La ley de Hooke no es aplicable hasta que la tracción inicial F_i quede superada. Después de que las espiras se separan, el esfuerzo puede ser calculado mediante (6.1) para la carga externa F. Si la constante del resorte se calcula por (6.2), la carga F a que está sometido el resorte es la tracción inicial más $k\delta$, $F = F_i + k\delta$, siendo δ la extensión con respecto a su longitud sin carga y $F_i = \pi s_i D_w{}^3/(8D_m)$. Si no hay tracción inicial,

las ecuaciones correspondientes a los resortes en compresión se aplican sin modificación, a condición de que las espiras no estén extendidas hasta un ángulo de paso λ mayor que 12° aproximadamente. Los resortes en tracción deben ser calculados para trabajar en todo momento con alguna extensión *.

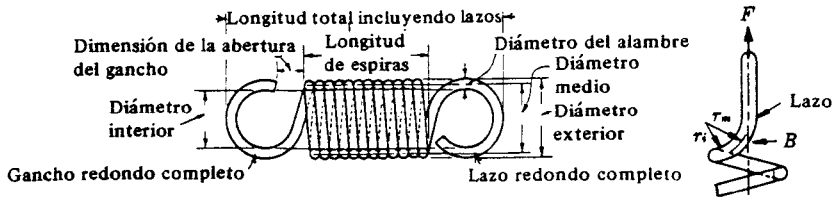


Fig. 6.12 Resorte de extensión. Se fabrican con otras formas de lazos o ganchos. (Cortesía de Associated Spring Corp., Bristol, Conn.)

El punto débil de un muelle de tracción estará probablemente donde se dobla una espira para formar un gancho (fig. 6.12). En el caso de una carga de fatiga, los radios de curvatura del alambre para formar los extremos (fig. 6.12 *b*) deben ser tan grandes como sea posible. El máximo esfuerzo en una sección *B* (fig. 6.12 *b*) se puede calcular por $s_s = 8K_cFD_m/(\pi D_w^3)$, donde K_c corresponde a $C = 2r_m/D_w$ de la figura AF 15 (realmente, existen ambos esfuerzos de flexión y de torsión en los alrededores de este punto). El esfuerzo de flexión en el propio bucle o espira se puede calcular utilizando valores de K correspondientes a una viga curvada (§ 8.25) y un momento flector máximo de $FD_m/2$. Se admite que el esfuerzo de diseño para las espiras debe ser aproximadamente 20-25 % menor en un muelle en compresión. Hay muchos modos de terminar los extremos de los muelles de extensión, de los cuales da una idea la figura 6.13.

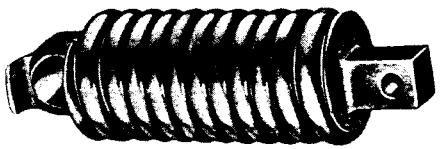


Fig. 6.13 Espigas roscadas.

6.22 RESORTES DE TORSIÓN. En la discusión precedente sobre resortes se supone en todos los casos que la carga es axial e induce un

* Dado un resorte de tracción, proceder como sigue para hallar la fuerza de tracción inicial F_i: extenderlo 0,25 cm (o bien 0,1 pulg), medir F_1; extenderlo hasta $\delta_2 = 0{,}50$ cm (o bien 0,2 pulg), medir F_2; entonces, $F_i = 2F_1 - F_2$. Demostrar esto.

esfuerzo *torsional* en el resorte. Un resorte es de torsión (fig. 6.14) cuando resiste un momento que tiende a enrollarlo. Debido a la diversidad de formas en que puede ser cargado un resorte de este tipo, los cálculos que exponemos constituyen simplemente una guía.

Si un extremo del resorte está fijado a un disco o algún elemento que somete al resorte a un momento torsional simple, las bobinas trabajarán a *flexión* simple. Si se aplica una fuerza F en el extremo de una espira, como en la figura 6.14, entonces, para que el esfuerzo máximo sea aproximadamente un esfuerzo de flexión simple, dentro del resorte debe haber un núcleo o árbol, preferiblemente con un diámetro mayor que $9D_w$, y colocado en posición tal que apoye sobre el resorte en la sección *B* (figura 6.14) para que se produzca una reacción $F' = F$. En este caso, el par es $T = Fa = M$, o momento flector, siendo a el brazo de momento del par de fuerzas F-F'. Estamos entonces en el mismo caso de una viga curva (§ 8.25) en que la curvatura actúa como concentrador de esfuerzo (desplazando el eje neutro). Así, $s = Mc/I$ resulta modificado por un coeficiente de esfuerzo K_b, obtenido para una sección rectangular por la figura AF 15 (o por la tabla AT 18 para otras formas de sección); entonces, el esfuerzo de flexión es

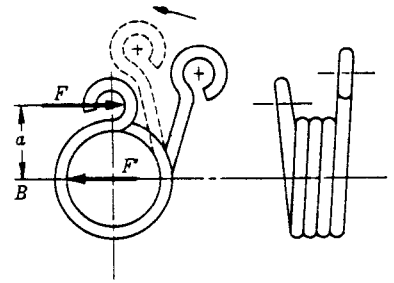


Fig. 6.14 Resorte de torsión. Esta figura representa unos extremos de diseño especial. (Cortesía de Associated Spring Corp., Bristol, Conn.)

$$\textbf{(q)} \qquad s = \frac{K_b Mc}{I};$$

$I/c = \pi D_w^3/32$ para alambre redondo e $I/c = bt^2/6$ para alambre de sección rectangular (fig. 6.15). En general, para cada caso o situación es necesario realizar un análisis de fuerzas y esfuerzos. Preferiblemente, la fuerza de trabajo debe enrollar el resorte, con lo que se aprovechan con ventaja las tensiones residuales. Si las cargas de trabajo actúan en sentido contrario, el resorte debe ser aliviado de esfuerzo. Con cargas repetidas, deberán estudiarse con atención las secciones de concentración de esfuerzo donde se forman los extremos.

La desviación angular de un resorte de torsión sometido a momentos opuestos $T = M$ en los extremos es

$$\textbf{(r)} \qquad \theta = \frac{ML}{EI} = \frac{M\pi D_m N_c}{EI} \text{ radianes},$$

donde la longitud de las espiras activas es $L \approx \pi D_m N_c$; I es el momento rectangular de inercia de la sección del alambre considerado como viga. Debido al «enrollamiento» del resorte hasta un diámetro menor, la deformación real es algo menor que este valor teórico [6.12]. En un resorte de torsión largo, θ puede ser el equivalente de varias vueltas (espiras) completas. En la figura 6.14 la desviación del punto de aplicación de F es $a\theta$. El trabajo realizado sobre el resorte desde $F = 0$ hasta F, es $(F/2)a\theta = T\theta/2$.

Algunos autores recomiendan esfuerzos de cálculo un 60 % aproximadamente mayores que los definidos para muelles de compresión en la columna (3), tabla AT 17. En principio, siendo el esfuerzo de flexión un

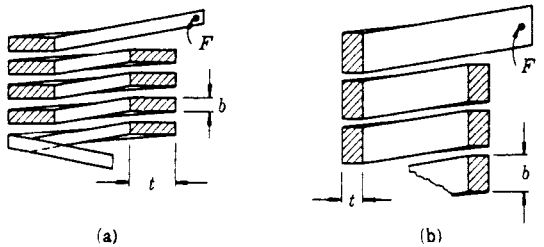


Fig. 6.15 Resortes de torsión. Con la dimensión t como en (a), el resorte es más rígido. $I = bt^3/12$.

valor algo menor que el de resistencia de fluencia en tracción (para que no haya deformación permanente en condiciones de funcionamiento) representa un valor límite. Los valores conocidos de esta resistencia para los diversos tamaños de alambre no están indicados explícitamente: para acero revenido en aceite, se utiliza $0{,}8s_u$; alambre de cuerda de piano y estirado en frío, $0{,}65s_u$; aceros aleados, $0{,}9s_u$; aceros inoxidables A 313, $0{,}55s_u$ (mayor variabilidad que en los otros); latón, $0{,}42s_u$; bronce fosforoso, monel y cobre berilio, $0{,}67s_u$. Si se utilizan los valores de s_u de la tabla AT 17 para obtener los esfuerzos de cálculo, téngase en cuenta que son especificaciones *mínimas*.

Para muelles de torsión bobinados en caliente con varilla, las ecuaciones

$$\text{(s)} \qquad s = \frac{10\,750}{D_w^{0.26}} \text{ [SAE 1080]} \quad \text{y} \quad s = \frac{11\,393}{D_w^{0.22}} \text{ [6150 y 9260]} \text{ kg/cm}^2 \qquad [1{,}27 \text{ cm} < D_w < 3{,}81 \text{ cm}]$$

$$\text{(s')} \qquad s = \frac{120}{D_w^{0.26}} \text{ [SAE 1080]} \quad \text{y} \quad s = \frac{132}{D_w^{0.22}} \text{ [6150 y 9260]} \text{ ksi} \qquad [0{,}5 \text{ pulg} < D_w < 1{,}5 \text{ pulg}]$$

dan, dentro del 3 %, los esfuerzos que la Associated Spring [6.2] califica de «máximos» (es decir, en el límite de proporcionalidad) cuando el número de dureza Brinell de la superficie es aproximadamente de 437.

6.23 OTRAS CLASES DE RESORTES. Como se puede inferir de la figura 6.16, se emplean innumerables formas diferentes de muelles o resortes, y aquí sólo disponemos de espacio para tratar de algunos de ellos. Entre las formas adicionales que más comúnmente se utilizan se incluyen las siguientes:

Resorte circular o muelle Garter. La bobina helicoidal está enrollada en forma circular constituyendo un aro anular; se emplea sometido a tracción para mantener estancos los precintos de aceite constituidos por

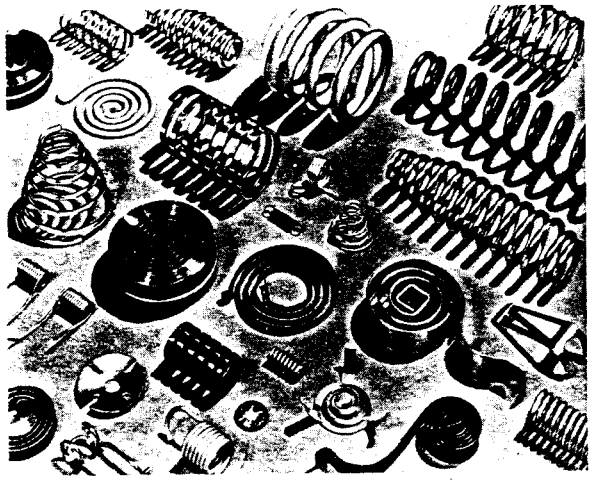


Fig. 6.16 Surtido de resortes. (Cortesía de Associated Spring Corp. Bristol, Conn.)

retenes de cuero, teflón, etc., que mantienen apretados contra una superficie; sometidos a compresión se utilizan como expansores de aros o segmentos de émbolo.

Cuerda de motor a resorte. Cinta o tira plana delgada enrollada sobre sí misma formando una espiral plana, ordinariamente fijada en el extremo interior; constituye una fuente de energía para impulsar relojes, juguetes, etc.

Resorte capilar. Alambre o cinta enrollada formando una espiral plana, sin contacto entre las espiras. Es un resorte sensible que se utiliza en instrumentos, relojes, etc.

Resorte en espiral. Tira o cinta ancha de sección rectangular enrollada en hélice cónica (tronco de cono colocado en dirección axial) con solape entre sus espiras que encajan unas dentro de otras; se emplea cuando se requiere compacidad, amortiguamiento por frotamiento entre las espiras y constante o escala del resorte creciente al aumentar la deformación.

Muelle cónico espiral. Enrollado también en forma de hélice cónica, pero de alambre redondo; no tiene escala de resorte constante.

Resorte Belleville o de copa. Tiene forma de arandela cónica (figura 6.17) y es adaptable a muchos usos. La teoría [6.18] es demasiado extensa para exponerla aquí, pero Wahl ha publicado ábacos que abrevian los cálculos considerablemente [0.3,6.1B]. Las curvas de «carga-deformación» varían mucho en cuanto a forma según sea la variación de la relación h/t (fig. 6.17). Para $h/t \approx 0{,}5$, la curva es aproximadamente una línea recta hasta $\delta \approx t/2$. Para $h/t \approx 1{,}5$, la carga es constante hasta una deformación considerable (escala cero) después de una cierta deformación inicial. Estos resortes se utilizan a menudo apilados en juegos de dos o más. Cuando están apilados en serie (fig. 6-17 *b*) resulta una deformación mayor para una misma carga dada (escala menor). Un agrupamiento en paralelo (fig. 6.17 *c*) soporta una carga mayor para una deformación dada. En cualquier caso el apilamiento de resortes Belleville puede absorber una cantidad de energía relativamente grande por unidad de volumen ocupado.

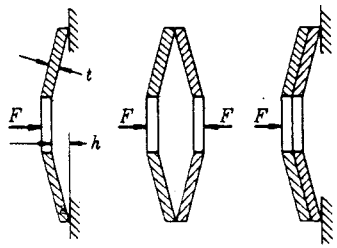


Fig. 6.17 Resortes (arandelas) Belleville.

Resorte Neg'ator. Es un tipo patentado que ejerce una fuerza virtualmente constante F (escala nula) después de una cierta deformación inicial. La idea fundamental es que una tira plana se enrolla en espiral o bobina plana, que es su forma natural sin carga externa, de modo que cuando es enderezada o desarrollada, ejerce una fuerza en virtud de su tendencia a volverse a enrollar para tomar su forma original. Como motor (6.18 *a*) ejerce un momento de torsión casi constante sobre el tambor de salida; se confecciona en muchas otras formas para ejercer una fuerza constante, una de las cuales es la indicada en la figura 6.18 *b*. Algunos de sus usos son: ejercer presión constante sobre escobillas de colector en los motores; en carretes de reposición automática para reponer elementos en su posición deseada, como ocurre en la retracción de las mangas de gasolina después de haber sido alimentado el combustible. El fabricante ha preparado datos de ingeniería para fines de proyecto [6.15]. El mismo fabricante produce un resorte de compresión de fuerza constante (casi), llamado *Flex'ator*, que es fundamentalmente un resorte helicoidal con espiras apretadas entre sí sometidas a una carga excéntrica que las flexa. La acción de fuerza constante se puede asimismo obtener con resortes helicoidales ordinarios de compresión y extensión, por intermedio de levas o excéntricas proyectadas para aplicar un par constante a los ejes en los que están montadas [6.21].

Resortes de caucho y de otros materiales de propiedades análogas (también muelles metálicos) se emplean en montajes como aislamiento contra las vibraciones. El módulo de elasticidad no es constante y la curva carga-deformación depende de la composición particular, pero el material tiene una alta capacidad por unidad de volumen para almacenar energía y posee ventajosas propiedades amortiguadoras que no tienen los resortes metálicos; se utilizan para compresión o cizalladura. Estos materiales se ligan (unen) fácilmente con diversos metales, y se utilizan mucho en elementos tales como bridas de muelles de automóvil y en otras uniones con limitado movimiento relativo (véase problemas en Slaymaker [1.15]).

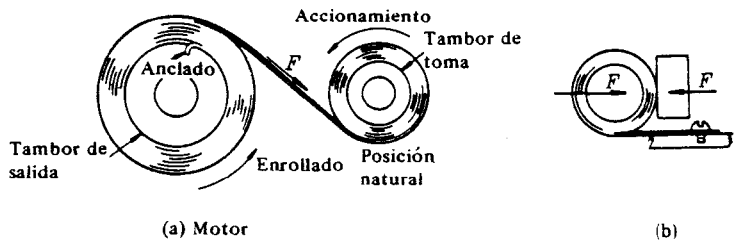
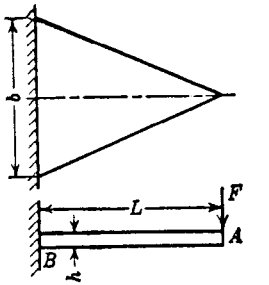


Fig. 6.18 Resortes Neg'ator.

6.24 RESORTES PLANOS. Los resortes planos pueden tener forma de viga cantilever o en voladizo (fig. 6.19 *a*) o forma de viga simple (figura 6.19 *b*). Los esfuerzos y las deformaciones de resortes como éstos se calculan por las fórmulas dadas en la tabla AT 2, lo mismo que para una viga ordinaria. En la viga en voladizo, el esfuerzo máximo tiene lugar en el punto de apoyo B en la figura (6.19 *a*). Puesto que el esfuerzo de flexión para una sección transversal constante disminuye desde B hasta el punto de aplicación de la carga F, la sección de la viga puede ser disminuida de modo que sea el mismo el esfuerzo de flexión máximo en cada sección. La viga resultante se llama *de resistencia uniforme* o de igual resistencia. Por ejemplo, una viga de forma triangular en planta como la representada en la figura 6.20, tiene el mismo esfuerzo flector en todas las secciones, y para un determinado material, soportará con un cierto esfuerzo máximo una carga tan grande como la viga de la figura 6.19 *a*, siempre que la longitud de la viga y las dimensiones de la sección B sean las mismas, con un ahorro del 50 % del material. Como existe un esfuerzo cortante, la sección transversal de la viga en el punto de aplicación de la carga debe ser suficiente para resistir dicho esfuerzo. Una diferencia importante es que el resorte de la figura 6.20 se deforma más bajo la misma carga que una viga de anchura constante b, tomando

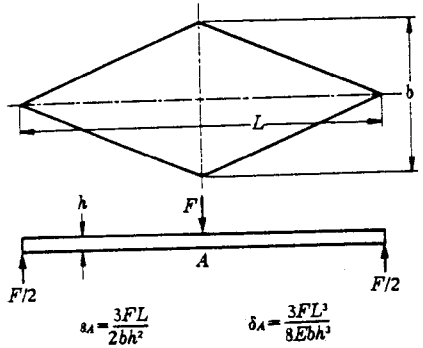


Fig. 6.19 Resortes planos.



$$s_B = \frac{6FL}{bh^2} \qquad \delta = \frac{6FL^3}{Ebh^3}$$

Fig. 6.20 Viga en voladizo de resistencia uniforme.



$$s_A = \frac{3FL}{2bh^2} \qquad \delta_A = \frac{3FL^3}{8Ebh^3}$$

Fig. 6.21 Viga simple de resistencia uniforme.

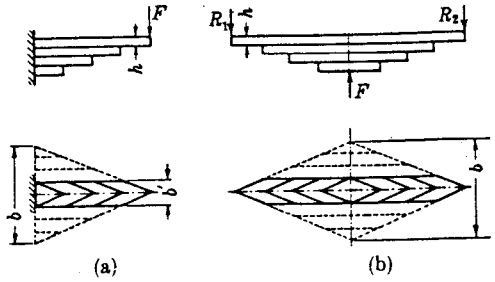


Fig. 6.22 Muelles de hojas o ballestas que se derivan de las vigas de resistencia uniforme.

una flecha de $6FL^3/Ebh^3$ comparada con $4FL^3/Ebh^3$. Véanse tablas AT 1 y AT 2. Con mayor desviación, la energía que puede ser absorbida ($F\delta/2$) es mayor que la que puede absorber una viga de sección constante, con el mismo esfuerzo máximo en cada viga.

La figura 6.21 representa una viga simple de resistencia uniforme. Pueden establecerse puntos de comparación análogos para los dos tipos de vigas simples (figs. 6.19 *b* y 6.21), y para los dos tipos de vigas cantilever o en voladizo. Los esfuerzos nominales en estas vigas se pueden calcular por la fórmula del momento flector $s = Mc/I$, y las deformaciones o flechas nominales en A de las vigas de resistencia uniforme están indicadas en las figuras 6.20 y 6.21, a condición de que la deformación no sea suficientemente grande para alterar el brazo de momento de F de modo apreciable. Estos resortes siguen la ley de Hooke dentro del límite elástico y la constante o escala es $k = F/\delta$; la máxima energía almacenada es $F\delta/2$.

6.25 RESORTES DE HOJAS O MUELLES DE BALLESTA. Si los resortes planos de resistencia uniforme descritos en el párrafo anterior se dividen en la forma indicada por las líneas de puntos de la figura 6.22, y las piezas subdivididas resultantes se montan como se indica por las líneas continuas en la misma figura, se aplican en este caso las mismas fórmulas de esfuerzo y deformación incluidas en las figuras 6.20 y 6.21,

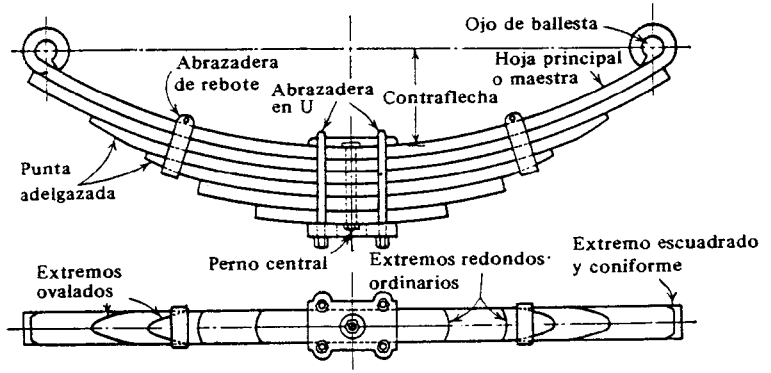


Fig. 6.23 Resorte de hojas de ballesta. Hay representados varios sistemas de acabado de los extremos de las hojas; su combinación no es probable en la práctica. La hoja de longitud completa debajo de la hoja principal suele ser de extremos terminados en escuadra, si bien las otras hojas pueden tener extremos ovalados y adelgazados. Es importante tener en cuenta las concentraciones de esfuerzo en la proximidad de las abrazaderas (grapas en U). Almen [4.64] advierte que cuando el manguito está prensado en el ojo, la deformación resultante induce un esfuerzo de tracción en la superficie superior de la hoja en este punto, donde los esfuerzos de trabajo son también de tracción. Teniendo esto en cuenta, recomienda fabricar el ojo por encorvado.

despreciando la fricción entre las hojas. (La influencia de la fricción en los resultados de los cálculos hace que éstos sean inherentemente menos exactos que los correspondientes a los muelles helicoidales.) El resultado obtenido de dichas operaciones es un resorte de ballesta que tiene todas las hojas del mismo espesor, siendo b en la fórmula igual a la suma de las anchuras de las hojas; es decir, $b = N_1 b'$, donde N_1 es el número de hojas.

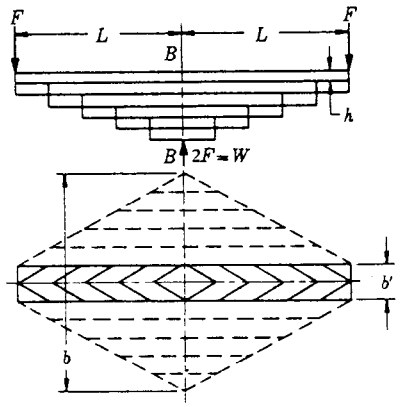


Fig. 6.24 Perfil trapecial de hoja de ballesta. El muelle puede ser calculado de modo que b' sea dos veces la anchura de una hoja, es decir, de modo que haya dos hojas de la máxima longitud con extremos escuadrados.

Es necesario modificar los resortes de resistencia uniforme descritos anteriormente para que sean practicables. Por ejemplo, la viga simple de resistencia uniforme se convierte en un resorte de hoja semielíptica, y varios de sus detalles están indicados en la figura 6.23 (pág. 267) para un resorte no cargado. La ***comba*** o ***contraflecha*** (fig. 6.23) suele tener un valor tal que la hoja principal es casi recta bajo carga.

El resorte trapezoidal de la figura 6.24, constituye una aproximación de los resortes semielípticos reales, y en él [6.1]

$$\text{(t)} \quad s = \frac{6FL}{bh^2} = \frac{3WL}{bh^2} \quad \text{y} \quad \delta = \frac{K_1 FL^3(1-\mu^2)}{3EI} = \frac{K_1 WL^3(1-\mu^2)}{6EI}$$

donde $W = 2F$ es la carga en la sección media de la viga simple de longitud $2L$ (F es la carga en el extremo de una viga en voladizo de longitud L), fig. 6.24; $b = N_1 b'$, donde b' es la anchura de una hoja y N_1 es el número de hojas; μ es el coeficiente de Poisson y el término $1 - \mu^2$ se aplica cuando la anchura de la hoja b es grande en comparación con su espesor h, caso en el cual la expansión o contracción laterales de los elementos cerca de la superficie no se hace patente, siendo el resultado un resorte algo más rígido de lo que predice la teoría de flexión simple; I es el momento de inercia de las hojas en la sección B; K_1 depende de la relación b'/b y se toma de la figura 6.25. En (t), la ecuación para δ da la deformación del extremo de un resorte en voladizo (sección B, fig. 6.24, fijo) cuando F = carga en el extremo y L = longitud de la viga en voladizo.

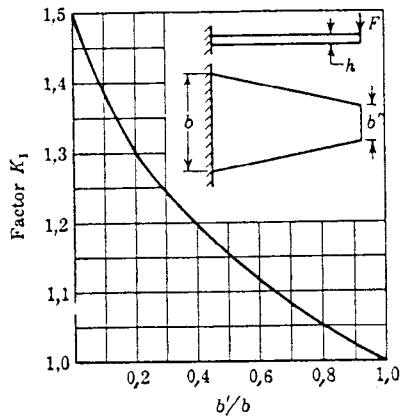


Fig. 6.25 Factor de corrección para la deformación. (De A. M. Wahl, *Mechanical Springs* [6.1].

6.26 FATIGA DE LOS RESORTES DE HOJA. Estos resortes suelen tener agujeros o muescas que son puntos de concentración de esfuerzos, y son aplicables los principios del capítulo 4. Aun cuando el efecto de sujeción del perno central y de las grapas en U reducen los esfuerzos de flexión en la sección del agujero del perno (fig. 6.23) lo más seguro es comprobar esta sección de acuerdo con los procedimientos de cálculo considerando la fatiga, cuando la carga es repetitiva. El roce de las hojas conduce a la corrosión por ludimiento (§ 4.27). Los datos son demasiado imprecisos para ofrecer una generalización, pero ensayos efectuados con acero de 0,5-0,6 % C indican un factor de reducción de la resistencia real de $K_f \approx 1{,}4$. Los bordes agudos de las hojas deben ser evitados en situaciones difíciles.

Para resortes de hojas construidos con material laminado simple es previsible una pérdida de resistencia a la fatiga del orden indicado en la figura AF 5. Típicamente, el material se lamina en frío después de obtenido, lo que mejora mucho las propiedades de superficie. El acero tratado térmicamente es posible tenga una superficie descarburada. El acero al cromo-vanadio resiste la descarburación durante el tratamiento térmico mejor que el de silicio-manganeso. Así, pues, un tratamiento adecuado de la superficie mejorará considerablemente la resistencia a la fatiga de los resortes de hojas. Induciendo un esfuerzo residual de compresión sobre la superficie que trabaja con un esfuerzo de tracción Mc/I, ya sea por preconformado o por granallado o por ambos a la vez, se aumenta la resistencia a la fatiga como de ordinario. Los materiales empleados para re-

sortes de hojas son casi los mismos que para los resortes helicoidales enrollados en caliente, principalmente SAE 1080, 1095, 5155-60, 6150-60, 9250-60. También se pueden emplear por algún motivo especial para resortes planos en general los materiales siguientes: bronce, cobre al berilio, acero inoxidable, Inconel, aceros inoxidables revestidos y aceros al carbono. Los *máximos esfuerzos de cálculo a la fatiga* para 10^7 ciclos, resortes de hojas y planos, material AISI 1095 con $s_{min} = 0$, en función del espesor, son [2.1]: 10 890 kg/cm² para $t = 0{,}127$ mm; 9843 para 0,254; 9140 para 0,508; 8788 para 0,762; 8437 para 1,016; 7381 para 1,52, y 7050 kg/cm² para 2,28 mm (o bien 155 ksi para $t = 0{,}005$ pulg; 140 para 0,010; 130 para 0,020; 125 para 0,030; 120 para 0,040; 105 para 0,060; 100 para 0,090 pulg).

6.27 OBSERVACIONES GENERALES SOBRE LOS RESORTES DE HOJAS. El preconformado de las hojas, o de los resortes planos en general (§ 4.23) en la misma dirección que la carga, deja un esfuerzo residual favorable que aumenta la capacidad de seguridad del resorte (véanse también §§ 4.26-4.30, inclusives, y otros puntos en capítulo 4).

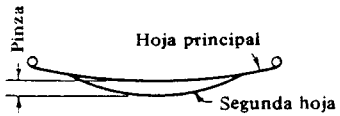


Fig. 6.26 Hojas de ballesta de diferente radio.

A los resortes de hojas se han aplicado también otros artificios. Una práctica común consiste en curvar las hojas con diferentes radios de curvatura, disminuyendo el radio en las hojas más cortas (fig. 6.26); entonces se dice que las hojas están *pinzadas* o que tienen pinza. Considerando las hojas principal y segunda, se observa que cuando están comprimidas juntas entre sí fuertemente (por el perno central) la hoja principal se curva en dirección contraria a la dirección en que se curvaría por efecto de la carga de trabajo. Así no queda sometida a esfuerzo en la dirección de la carga de trabajo (tracción sobre la parte superior, fig. 6.26) hasta después de que dicha carga la curva con curvatura mayor que la que tiene sin carga; por consiguiente, el esfuerzo máximo debido simplemente a las fuerzas verticales es mayor en las hojas segunda y en las otras que en la hoja principal.

Por consiguiente, ésta conserva alguna capacidad para asumir carga no vertical, como ocurre en las ballestas de vehículos. La «pinza», que puede ser aplicada a las otras hojas, sirve también para producir fuerzas entre ellas, fuerzas que tienden a mantenerlas en contacto en los rebotes, y, por consiguiente, las preservan del polvo [6.22].

Otra idea para mejorar la capacidad de carga de la hoja principal es hacerla *más delgada* que las otras. Utilizando la ecuación de la curva elástica de una viga recta $M = EI/r$ y la ecuación de esfuerzo $M = sI/c$,

tenemos $s = Ec/r$, donde r es el radio con que se curva una viga recta debido al momento M que produce un esfuerzo s. Vemos que el esfuerzo en una viga curvada con un cierto radio r es directamente proporcional al espesor de la hoja ($2c$). Por tanto, si una hoja es más delgada que las otras, estará sometida a menor esfuerzo que ellas para un momento determinado.

Una acción altamente destructiva sobre un muelle de automóvil es el rebote, a no ser que esté amortiguado; la causa es que un rebote no amortiguado después de un bache puede doblar la hoja hasta quedar sometida a un esfuerzo altamente peligroso. Así, los amortiguadores actúan no sólo para mejorar las condiciones de marcha, sino también para prevenir roturas de muelles en los rebotes.

6.28 CONCLUSIÓN. El plan de este libro limita el tema de los resortes a consideraciones primarias de los tipos más comunes. En muchas aplicaciones, tales como el diseño de muelles helicoidales y planos para instrumentos de precisión, para balanzas, etc., se presentan dificultades poco comunes que requieren un conocimiento especializado que el fabricante del muelle o resorte puede facilitar. Si un resorte tiene que ser producido en cantidad, debe ser comprobado experimentalmente para asegurarse de que posee las propiedades requeridas.

En un muelle sometido a carga de fatiga, el factor más importante es el estado superficial. Cuando el coste lo justifique, los aceros fundidos al vacío tienen menos inclusiones y salen del proceso de manufactura con mejor superficie. Como se ha dicho [4.3], «Un golpe o magulladura accidental en un resorte sometido a esfuerzos elevados conducirá casi indefectiblemente a una pronta rotura».

CAPÍTULO 7

COLUMNAS PARA CARGAS CENTRADAS

7.1 INTRODUCCIÓN. Un tipo de fallo o rotura del que todavía no hemos tratado es el debido a una inestabilidad, llamada ***pandeo,*** aunque en el § 1.24 hemos incluido una ecuación para verificar el pandeo de alas anchas. El pandeo del que trataremos en este capítulo es el que se refiere a elementos esbeltos cargados centralmente en compresión, llamados columnas; una vara (o «metro») de medir es un buen ejemplo. Cuanto más larga y más esbelta es la columna, menor es el esfuerzo de seguridad que puede soportar. La esbeltez de una columna se mide por una ***relación o grado de esbeltez*** L/k, donde L en centímetros (o bien en pulgadas) es la longitud de la columna y $k = (I/A)^{1/2}$ (asimismo en centímetros o bien en pulgadas) es el ***radio de giro*** del área de la sección transversal con respecto al eje que pasa por el centro de gravedad, casi siempre el radio de giro *mínimo*. Véase tabla AT 1, pero obsérvese que esta tabla no da el radio de giro mínimo en todos los casos.

7.2 FÓRMULA DE EULER. El análisis de Euler se aplica a columnas muy esbeltas y la fórmula para extremos articulados sin rozamiento (sin momento de flexión en los extremos, figura 7.1 *a*) es

$$\textbf{(a)} \qquad F_c = \frac{\pi^2 E A}{(L/k)^2},$$

donde F_c es la carga concéntrica axial, llamada ***carga crítica,*** que origina que la columna esté en el punto de iniciación del pandeo, y E es el módulo de elasticidad. Las unidades de (**a**) deben ser compatibles, o sea kilogramos y centímetros (o bien libras o kips y pulgadas). Obsérvese que el *esfuerzo* s no interviene en la rotura de una columna muy esbelta. Si queremos estar seguros de que no ocurra la rotura, la carga real F sobre

una columna debe ser menor que F_c; es decir, el coeficiente de seguridad o coeficiente de cálculo N *debe ser aplicado ahora a la carga* F, o sea que está definido por

(b) $$N = \frac{F_c}{F}.$$

Para una sección transversal y una longitud determinadas, la capacidad de carga F_c de una columna depende sólo del módulo de elasticidad E. Como existe poca variación de E entre las diferentes calidades de acero, no hay ventaja alguna en emplear un acero caro de aleación de alta resistencia en lugar de acero estructural, para columnas con L/k mayor que 120 aproximadamente. Véase figura 7.2.

7.3 LONGITUD EFECTIVA O LIBRE. La ecuación de Euler puede ser aplicada tal como la hemos expresado a una columna con extremos empotrados de manera arbitraria, si se toma la longitud igual a la existente entre las secciones de momento flector nulo; a esta longitud se la denomina ***longitud libre o efectiva*** L_e. Expresaremos todas las fórmulas de columna en función de L_e. Los tipos más corrientes de columnas están representados en la figura 7.1. Los valores teóricos de L_e, seguidos entre paréntesis por los valores de cálculo recomendados por la AISC [5.34] son: para ambos extremos empotrados, $L_e = L/2$ (0,65 L); para un extremo empotrado y el otro extremo articulado (o guiado), $L_e = 0{,}707L$ (0,8L); para un extremo empotrado y el otro extremo libre, $L_e = 2L$ (2,1L). Así, con un factor de seguridad N, la ecuación de Euler queda como sigue:

(7.1) $$F_c = NF = \frac{\pi^2 EA}{(L_e/k)^2} \quad \text{o} \quad F = \frac{\pi^2 EA}{N(L_e/k)^2} = \frac{\pi^2 EI}{NL_e{}^2},$$

[SE UTILIZA PARA ACERO ESTRUCTURAL CUANDO $L_e/k >$ APROXIMADAMENTE 120]

donde F es la carga axial centrada de seguridad. Un coeficiente típico de cálculo para columnas estructurales proyectadas según la ecuación de Euler, es $N \approx 3{,}5$ [1.2] y la mayoría de los proyectistas tenderán probablemente a aumentar N con aumentos apreciables de L_e/k. Es importante darse cuenta de que, si la columna se mantiene recta y si la carga F es coaxial con el eje del c.d.g. de A, el esfuerzo medio en la sección de la columna es $s_c = F/A$ y que el pandeo local en algún punto en que el esfuerzo es considerablemente menor que $F/A = s_y$, es el que conducirá a la rotura.

La teoría indica que una columna de Euler con extremos empotrados soportará una carga cuatro veces mayor ($L_e = L/2$) que una columna de extremos articulados, pero como las partes o elementos a que están conectados los extremos no están rígidamente empotrados y debido asimismo a otras desviaciones respecto a la situación ideal, los proyectistas raramente hacen uso de $L_e = L/2$; el límite extremo será probablemente $L_e = \text{L}/1{,}41$ aproximadamente, y en el proyecto de máquinas se elige casi siempre $L_e = L$ (extremos articulados), excepto, naturalmente, cuando la columna tiene un extremo libre, que es el tipo más débil (véase referencia 7.6). El uso de $L_e = L$ es prudente para columnas con extremos fijados mediante pasadores o gorrones (véase § 7.7).

7.4 COLUMNAS CORTAS. Si L_e/k es inferior a un cierto valor para un material particular, tal como los valores de L_e/k en los puntos A, B, D de la figura 7.2, respectivamente para los materiales AISI 8742, 1137, 1015, la fórmula de Euler para F_c da un esfuerzo superior a la resistencia de fluencia; es decir, por debajo de este cierto valor la rotura puede ser muy bien debida a una acción elástica. Realmente, es probable alguna combinación de pandeo y acción plástica, y los proyectistas suelen aplicar ecuaciones empíricas en estos casos. Una ecuación de uso corriente por los proyectistas de máquinas es la propuesta al principio de este siglo por J. B. Johnson (F_c = carga de ruptura);

(7.2) $$F_c = s_y A\left[1 - \frac{s_y(L_e/k)^2}{4\pi^2 E}\right] \quad \text{o} \quad \frac{F}{A} = s_e\left[1 - \frac{s_y(L_e/k)^2}{4\pi^2 E}\right],$$

[APROPIADO PARA $30 < L_e/k < 120$, ACERO ESTRUCTURAL]

donde s_e es el esfuerzo *equivalente* que indica el grado de seguridad para la carga F; es decir, $N = F_c/F = s_y/s_e$; F/A = esfuerzo real nominal. En el proyecto, s_e es un esfuerzo de cálculo adecuado. Para estas columnas cortas y cargas centrales fijas se utilizan comúnmente factores de segu-

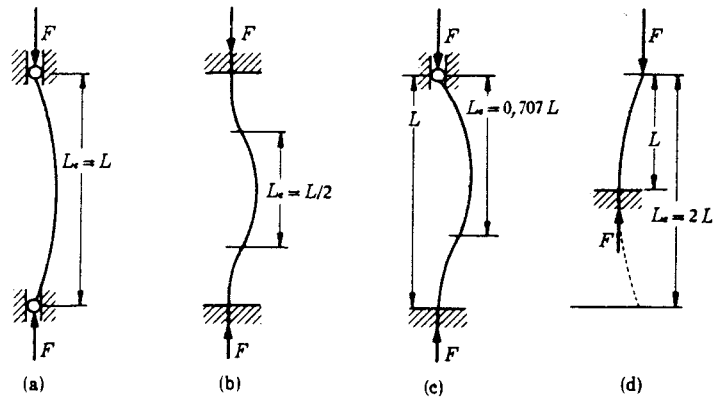


Fig. 7.1 Tipos de columnas. (a) Extremos articulados; (b) extremos empotrados; (c) Un extremo empotrado, el otro articulado; (d) Un extremo empotrado y el otro libre.

ridad comprendidos entre 2 y 3,5. La ecuación (7.2) es llamada asimismo «fórmula parabólica» debido a que el gráfico de F/A en función de L_e/k es una parábola, $s = a - b(L_e/k)^2$. Algunas veces se eligen valores de las constantes a y b distintos a los de la fórmula de Johnson para algunos tipos particulares de columnas, a fin de que la ecuación resultante corresponda razonablemente a los datos experimentales disponibles. La fórmula de Johnson concuerda bastante bien con muchos datos experimentales para columnas de acero.

7.5 FÓRMULAS LINEALES. Otro tipo corriente de fórmulas de cálculo de columnas, muy empleado para columnas cortas en estructuras, es la fórmula lineal $s = a - b(L/k)$ donde a y b son constantes. En los códigos de edificaciones urbanas, de Chicago y otras ciudades, para el acero estructural se prescribe

$$\text{(c)} \qquad \frac{F}{A} = 1125 - 4{,}92\frac{L}{k} = 1125\left(1 - 0{,}0044\frac{L}{k}\right) \text{ kg/cm}^2; \qquad \left[30 < \frac{L_e}{k} < 120\right],$$

$$\text{(c')} \qquad \frac{F}{A} = 16\,000 - 70\frac{L}{k} = 16\,000\left(1 - 0{,}0044\frac{L}{k}\right) \text{ psi}; \qquad \left[30 < \frac{L_e}{k} < 120\right],$$

donde F en kilogramos (o bien en libras) es la carga de cálculo o de seguridad de la columna.

Las columnas de hierro fundido se proyectan por la fórmula lineal (código NYC)

$$\text{(d)} \qquad \frac{F}{A} = 632 - 2{,}81\frac{L}{k} = 632\left(1 - 0{,}0044\frac{L}{k}\right) \text{ kg/cm}^2; \qquad \left[30 < \frac{L_e}{k} < 70\right],$$

$$\text{(d')} \qquad \frac{F}{A} = 9000 - 40\frac{L}{k} = 9000\left(1 - 0{,}0044\frac{L}{k}\right) \text{ psi}; \qquad \left[30 < \frac{L_e}{k} < 70\right],$$

donde los símbolos tienen los significados usuales. Estas fórmulas no deben ser aplicadas a una columna con un extremo libre.

7.6 PUNTO DE TRANSICIÓN ENTRE COLUMNAS LARGAS E INTERMEDIAS. El punto de intersección de dos fórmulas de cálculo de columna, tales como las de Euler y Johnson, corresponde a aquél en que ambas dan el mismo valor de F/A para un valor particular de L_e/k; y si son tangentes, tienen una tangente común $[d(F/A)/d(L_e/k)]_E = [d(F/A)/d(L_e/k)]_J$. Las constantes en la ecuación de Johnson son tales que la curva es tangente a la curva de Euler y siempre en $F_c/A = s_y/2$.

Así, si se hacen iguales F_c/A en cada fórmula, se obtiene una ecuación que da el valor correspondiente de L_e/k;

$$\text{(e)} \qquad \frac{L_e}{k} = \left[\frac{2\pi^2 E}{s_y}\right]^{1/2}$$

El lector puede comprobar la pendiente de las ecuaciones de Euler y Johnson para este valor de L_e/k y ver que es la misma para ambas. La situación con respecto a los aceros 8742, 1137 y 1015 y el aluminio 7075-T6 está representado en la figura 7.2 *.

En la figura 7.2 consideremos, por ejemplo, las curvas correspondientes al material 1015. Si tuviésemos una columna ideal (a la que es posible

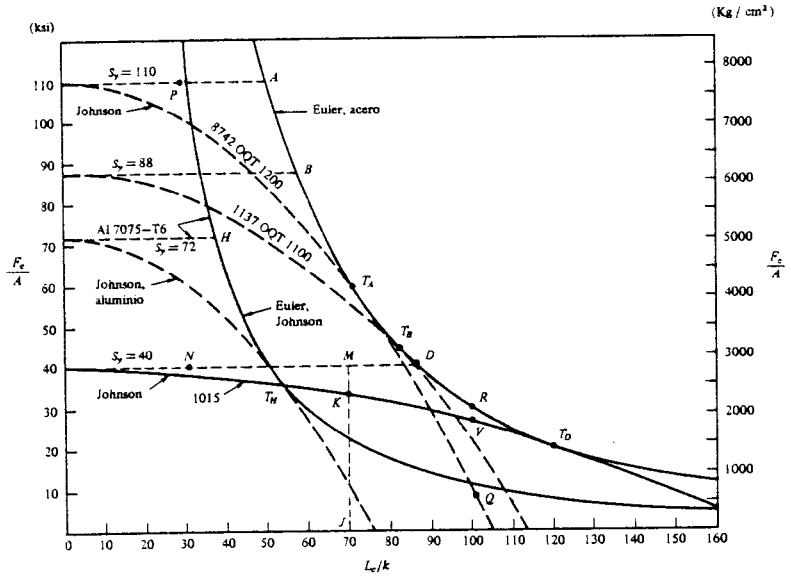


Fig. 7.2 Curvas de Euler y de Johnson para diferentes materiales.

* Recordemos que la expresión OQT, que se indica en los materiales de la fig. 7.2, significa «templado y revenido en aceite» a la temperatura que viene señalada en °F a continuación de dicho símbolo, o sea 1200° F o 1100° F en este caso, equivalentes a 649° C o 593° C, respectivamente. (N. del T.)

aproximarse en el laboratorio) con $L_e/\kappa \leqq 86$ (que es la correspondiente al punto D), es decir, por ejemplo, $L_e/k = 70$ en J, la carga en ella podría ser aumentada hasta $F/A = s_y$ en M y luego producir un aumento ulterior de la carga hasta originar una rotura *elástica*. Sin embargo, la columna real es previsible que se romperá con un esfuerzo aproximadamente igual al de K. Obsérvese que si se trazase una recta que pasase por $N(L_e/k = 30)$ y $T_D(L_e/k = 120)$, se aproximaría mucho a la curva del material 1015 (fórmulas de línea recta). No se puede decir lo mismo en lo que respecta al material 8742, lo que constituye una advertencia contra generalizaciones absolutas acerca de las fórmulas lineales.

Respecto a la figura 7.2 hay que hacer, entre otras, las siguientes observaciones:

(1) En el punto N, para $L_e/k = 30$, hay poca diferencia entre la carga $F = s_y A$ y F_c según la fórmula de Johnson; con el mismo valor de L_e/k en el punto P, la diferencia es más importante.

(2) El punto de tangencia T de las curvas de Euler y Johnson no debe darse por supuesto. Por ejemplo, sea una columna de material 8742, OQT 1200, (649° C) con $L_e/k = 100$.

Si utilizásemos la fórmula de Johnson se obtendría la carga de rotura correspondiente al punto Q, mientras la carga que admitiría en el punto R de la curva de Euler es mucho mayor.

(3) No existe una gran diferencia en $L_e/k = 100$ entre las resistencias del acero con bajo contenido de carbono (en V) y el acero de aleación (en R), pero para valores algo menores de L_e/k, la diferencia es importante.

(4) En la proximidad del punto de tangencia T, la diferencia es pequeña cualquiera que sea la ecuación que se emplee.

(5) En general, se emplea la fórmula de Johnson cuando L_e/k es menor que el valor correspondiente al punto de tangencia; se usa la fórmula de Euler cuando L_e/k es mayor.

7.7 RADIO DE GIRO O DE INERCIA. En columnas con extremo articulado o empotrado, el radio de giro será el correspondiente al menor

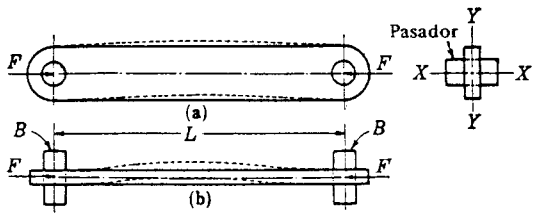


Fig. 7.3 Pandeo de columnas. Se supone que los pasadores B están fijos. Se deja que el elemento gire alrededor de ellos sin holgura, de modo que no haya «balanceo». Así, en (a) la columna se dobla como una de extremos articulados, y en (b) se dobla como una columna de extremos empotrados.

momento de inercia. Para explicar el fundamento del método empleado para determinar el radio de giro correcto, consideremos la figura 7.3 y las condiciones en ella indicadas. La columna con extremos fijados por pasadores se puede pandear en una de las dos direcciones. Se puede doblar como indican las líneas de trazos en el dibujo de arriba, o bien como en el de abajo. Si se considera el pandeo en el plano de la figura 7.3 *a*, el radio de giro deberá corresponder al eje XX; en el plano de la figura 7.3 *b* se considerará con respecto al eje YY. Entonces el supuesto de extremo empotrado no estaría justificado; pero hay una pequeña limitación adicional con respecto a YY. Cuando no se efectúan ensayos para averiguar la diferencia que pueda existir, se proyecta a base del menor valor de k (máximo L_e/k) y $L_e = L$.

7.8 FÓRMULA DE LA SECANTE. Si se supone que la carga F tiene una excentricidad e (fig. 7.4), que el material es elástico y que la defor-

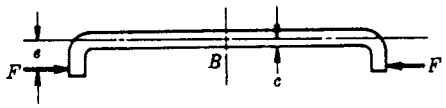


Fig. 7.4 Excentricidad efectiva, exagerada.

mación es pequeña, la ecuación teórica que resulta (consúltese un texto sobre resistencia de materiales) es la llamada fórmula de la secante. Si la carga límite (crítica) es la correspondiente a s_y, tenemos

$$\text{(f)} \qquad s_y = \frac{F_c}{A}\left(1 + \frac{ec}{k^2}\sec\frac{L_e}{2k}\sqrt{\frac{F_c}{EA}}\right) = \frac{F_c}{A}\left(1 + \frac{ec}{k^2}\sec\frac{L_e}{2}\sqrt{\frac{F_c}{EI}}\right),$$

donde en la segunda forma hemos utilizado $I = Ak^2$. Como s no es directamente proporcional a F en este caso, el coeficiente de seguridad sólo debe ser aplicado a la fuerza, ecuación (**b**). La ecuación de cálculo puede ser entonces ($F_c = NF$)

$$(7.3) \qquad s_y = \frac{NF}{A}\left(1 + \frac{ec}{k^2}\sec\frac{L_e}{2}\sqrt{\frac{NF}{EI}}\right),$$

donde los símbolos tienen los significados usuales; c es la distancia desde el eje centroidal hasta la fibra más alejada o externa; ec/k^2 se llama *razón* o *relación de excentricidad*.

La fórmula de la secante se aplica a columnas con cargas centradas debido a que comparando los cálculos derivados de esta ecuación con los datos experimentales, se observa que con alguna «excentricidad efectiva» los resultados concuerdan bastante bien. La norma ASCE indica que la